



**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2020**

PIMPINAN
PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA



Ketua Jurusan Teknik Informatika
Sigit Susanto Putro, S.Kom., M.Kom



Koordinator Prodi Sistem Informasi
Sri Herawati, S.Kom, M.Kom

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Trunojoyo Madura
Fakultas	: Fakultas Teknik
Jurusan	: Jurusan Teknik Informatika
Program Studi	: Sistem Informasi
Akreditasi	: [7769/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022]
Jenjang Pendidikan	: Sarjana
Gelar Lulusan^{*)}	: S.Kom
Visi	: Menjadi program studi Sistem Informasi dengan lulusan yang unggul dan berdaya saing internasional dalam bidang Bisnis Cerdas berbasis potensi lokal Madura Pada tahun 2026
Misi	: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mengedepankan pendekatan problem-based learning yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing dan berkarakter dalam bidang bisnis cerdas berbasis potensi lokal Madura. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan bidang bisnis cerdas yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan global yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan berbasis potensi lokal Madura (Pangan, Pariwisata dan Energi) 3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi dan implementasi guna mengembangkan kearifan lokal yang berkelanjutan dalam bidang sistem informasi; 4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, swasta, industri, Lembaga

pendidikan, pondok pesantren, usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM)

*) Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi

BAB 1

LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1.1 Landasan Filosofis

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014) 1, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

1.2 Landasan Sosiologis

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Hefgron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academica di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (*capsulation*) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.

Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minimization*, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integrasi budaya (*cultural integration*) (Caliguri, 2012) 2 . Konsep ini kiranya sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro dalam konsep “TriKon” yang dikemukakan di atas.

1.3 Landasan Psikologis

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

1.4 Landasan Historis

Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

1.5 Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 2

EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.

Tabel 2. 1. Acuan Penyusunan VMTS

No	Kegiatan
1	Visi, Misi, University Value
	Visi
	Misi
	University Value
2	Tracer Study
3	Perkembangan IPTEKS
4	Industrial Revolution 4.0

Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder's yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.

(Matriks APS 4.0 (C.6.4.a) Kurikulum) Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:

- 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
- 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.

BAB 3

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE

3.1 Visi

Menjadi Program Studi Sistem Informasi dengan lulusan yang cerdas, berdaya saing, dan unggul berstandar internasional di bidang business intelligence berbasis potensi lokal Madura pada tahun 2026

3.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan cara mengembangkan dan menerapkan metode dan media pembelajaran yang mutakhir dan inovatif berbasis teknologi informasi, yang dapat menghasilkan lulusan dengan etika yang baik dan kemampuan profesional.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang system informasi sebagai langkah untuk berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan Madura.
3. Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan system informasi di wilayah Madura melalui program pengabdian masyarakat sebagai upaya mempercepat pembangunan berbasis teknologi informasi di Madura.

3.1 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru.
2. Menghasilkan penelitian yang dapat diaplikasikan pada pemanfaatan serta penerapan sistem informasi untuk pengembangan potensi lokal Madura.
3. Menghasilkan karya pengabdian bagi masyarakat melalui proses transformasi IPTEKS yang mendukung pengembangan sistem Informasi dan kewirausahaan di Madura.

3.1 Strategi

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan menyusun dan mengintegrasikan kurikulum teknik yang mematuhi standar internasional dalam pengajaran dan pembelajaran yang berbasis klaster, khususnya dalam proses belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura.

2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif berbasis klaster untuk pengembangan keteknikan dengan meningkatkan kemitraan internasional;
3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis untuk mendorong proses pembelajaran inovatif dan aplikatif serta terwujudnya kemandirian Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura yang berdaya saing nasional maupun internasional;
4. Peningkatan pengelolaan pendidikan FT UTM yang profesional, transparan, dan akuntabel.

3.2 University Value

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan untuk mewujudkan visi serta misi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura akan beracuan pada university value yaitu ApiK (Amanah, Peduli, dan Kreatif) sebagai panduan dalam menanamkan dan mengembangkan nilai – nilai yang baik. ApiK sebagai university value dari Universitas Trunojoyo Madura ini telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor

354/UN46/2018 Tentang Kurikulum Pendidikan Karakter Universitas Trunojoyo Madura. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan tinggi teknik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura ini tidak hanya mendorong mahasiswa memiliki kemampuan dan ketrampilan di bidang teknik. Akan tetapi, juga mendorong mahasiswa program studi di lingkungan FT UTM Universitas Trunojoyo Madura memiliki karakter ApiK sebagai pedoman moralitas dalam bermasyarakat

3.3 Dosen Program Sudi Sistem Informasi

1. Wahyudi Agustiono, S.Kom., M.Sc, Ph.D
2. Eza Rahmanita, ST., MT
3. Firmansyah Adiputra, ST., M.Cs.
4. Fitri Damayanti, S.Kom., M.Kom.
5. Dr. Budi Dwi Satoto, ST., M.Kom.
6. Achmad Yasid, S.Kom., M.Kom.
7. Sri Herawati, S.Kom., M.Kom.
8. Imamah, S.Kom., M.Kom.
9. Novi Prastiti, S.Kom., M.Kom.
10. Muhammad Yusuf, ST., M.MT, PhD
11. Drs. Budi Soesilo, M.T.
12. Firli Irhamni, ST., M.Kom.
13. Dr. Wahyudi Setiawan, S.Kom., M.Kom.
14. Mohammad Syarief, ST., M.Cs.
15. Dr. Yeni Kustiyahningsih, S.Kom., M.Kom.
16. Doni Abdul fatah, S.Kom., M.Kom

17. Yudha Dwi Putra Negara, S.Kom.,M.Kom
18. Dr. Aeri rachmad, ST, MT
19. Muhammad Ali Syakur, ST, MT
20. Rosida Vivin Nahari, S.Kom., M.Kom
21. Achmad Zainnur, S.Kom., M.Kom

BAB 4
PROFIL LULUSAN
DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya.

4.1 Profil Lulusan

Tabel 4. 1. Profesi dan Profil Lulusan

NO	Kode PL	Profil Lulusan	Profil lulusan	Jenjang Karir
1	PL01	System Analyst	Lulusan mampu menggali kebutuhan stakeholder serta menerjemahkannya menjadi dokumen spesifikasi kebutuhan dan rancangan sistem informasi.	System Analyst, Data Analyst, Process Business Analyst
2	PL02	Pengembang Aplikasi	Lulusan mampu melakukan pemrograman komputer dan basis data menjadi sebuah aplikasi sistem informasi.	Programmer, Software Developer, Database Designer, Database Administrator
3	PL03	Analisis Bisnis Cerdas	Lulusan memiliki kemampuan merancang, membangun, merawat, dan menganalisis informasi untuk menghasilkan keputusan strategi bisnis berdasarkan data.	Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Business Analyst

Tabel berikut ini adalah keterkaitan antara Level KKNi dengan Profil Lulusan

Tabel 4. 2 Level KKNi

KKNi/PL	KKNi 1	KKNi 2	KKNi 3	KKNi 4	KKNi 5	KKNi 6
PL 01	V	V	V	V	V	V
PL 02	V	V	V	V	V	V
PL 03	V	V	V	V	V	V

Tabel 4. 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

SIKAP	
CPLS01	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
CPLS02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
CPLS03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
CPLS04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
CPLS05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
CPLS06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
CPLS07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
CPLS08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
CPLS09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
CPLS10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
PENGETAHUAN	
CPLP01	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
CPLP02	Menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah.
CPLP03	Mempunyai pengetahuan dalam penyusunan algoritma pemrograman yang efektif dan efisien serta dapat merancang, membangun dan mengelola aplikasi sistem informasi secara tepat dan akurat untuk pendukung pengambilan keputusan.
KETERAMPILAN UMUM	

CPLKU01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
CPLKU02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
CPLKU03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
CPLKU04	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
CPLKU05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
CPLKU06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
CPLKU07	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
CPLKU08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
CPLKU09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
CPLKU10	Mampu melakukan analisis & desain dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan hardware serta algoritma dengan cara menggunakan tools dan dapat menunjukkan hasil dan kondisi yang maksimal untuk aplikasi bisnis.

CPLKU11	Memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional untuk pengolahan basis data, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, komputer grafis, dan aplikasi multimedia serta memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dengan baik serta mengelola proyek Sistem Informasi, mempresentasikan karya tersebut.
KETERAMPILAN KHUSUS	
CPLKK01	Menggunakan berbagai perangkat dan metoda untuk menganalisis aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi.
CPLKK02	Mengidentifikasi komponen dan perangkat jaringan dan komunikasi data yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
CPLKK03	Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan konsep dasar pengelolaan suatu bisnis organisasi (struktur, lingkungan organisasi, hirarki keputusan, serta kaitan antar organisasi).
CPLKK04	Mengidentifikasi area fungsional dan proses bisnis terkait yang berdampak pada implementasi sistem informasi
CPLKK05	Mengimplementasikan rancangan basis data pada suatu DBMS
CPLKK06	Menganalisis data dan menyajikan hasilnya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan
CPLKK07	Merencanakan ruang lingkup dan teknik untuk mengaudit sistem informasi.
CPLKK08	Menjelaskan bagaimana peranan sistem enterprise dalam mengintegrasikan area fungsional bisnis.

Dan tabel berikut ini adalah keterkaitan CPL Umum terhadap profil lulusan

Tabel 4. 4. Keterkaitan CPL Umum dan Profil

CPL/PL	CPL U01	CPL U02	CPL U03	CPL U04	CPL U05	CPL U06	CPL U07	CPL U08	CPL U09	CPL U10	CPL U11
PL01	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PL02	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PL03	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PL04	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Selanjutnya tabel berikut ini adalah Keterkaitan CPL Khusus terhadap profil lulusan

Tabel 4. 5. Keterkaitan CPL Khusus dan Profil

CPL/PL	CPLK 01	CPLK 02	CPLK 03	CPLK 04	CPLK 05	CPLK 06	CPLK 07	CPLK 08
PL01	V	V	V	V	V	V		V
PL02	V			V	V	V		
PL03	V				V	V		
PL04	V		V	V		V		V

BAB 5

PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.

Tabel 5. 1 Bahan Kajian

No	Ranah Topik	Bahan Kajian (Bidang Kajian/Ranah Keilmuan/ Knowledge Area/ Body of Knowledge)
1	Pembentukan Karakter	MK Universitas meliputi Bahasa Inggris, MK Nasional meliputi Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan dan Agama (mkdu diubah 2 SKS)
2	Ranah Topik MK Prodi	MK Fakultas : dihilangkan MK Prodi : KKN, Kerja Praktek, Skripsi
3	MBKM	Pertukaran Pelajar
		Magang/Praktik Kerja
		Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
		Penelitian/Riset
		Proyek Kemanusiaan
		Kegiatan Wirausaha
		Studi/Proyek Independen
		Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik

Daftar Ranah Topik dan Ranah Keilmuan (Body of Knowledge) bidang Sistem Informasi mengacu ke Buku Pengembangan Kurikulum KKNI Bidang Ilmu Informatika dan Komputer APTIKOM Tahun 2019 halaman 105-106 adalah sebagai berikut :

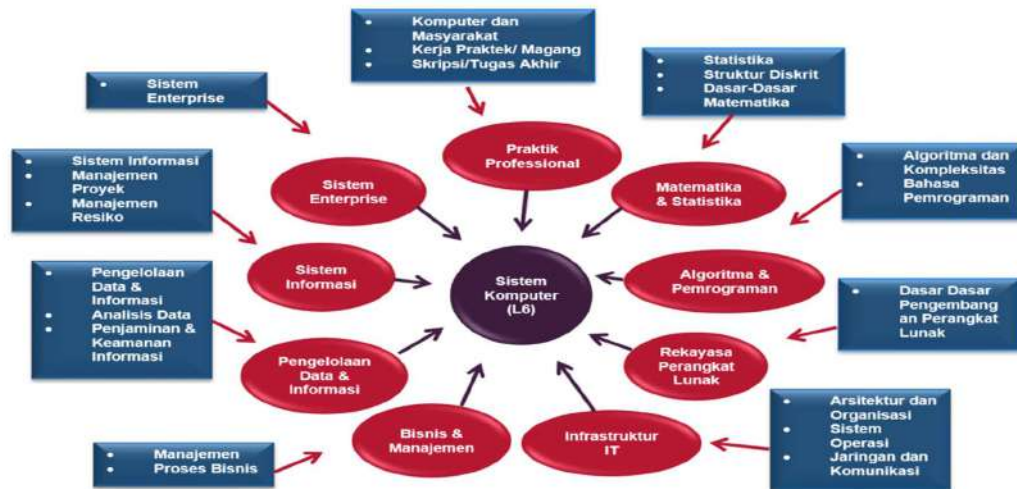
Ranah Topik (Topic Area):

1. Matematika dan Statistika
2. Algoritma dan Pemrograman
3. Rekayasa Perangkat Lunak
4. Infrastruktur Teknologi Informasi
5. Bisnis dan Manajemen
6. Pengelolaan Data dan Informasi
7. Sistem Informasi
8. Sistem Enterprise
9. Praktik Profesional

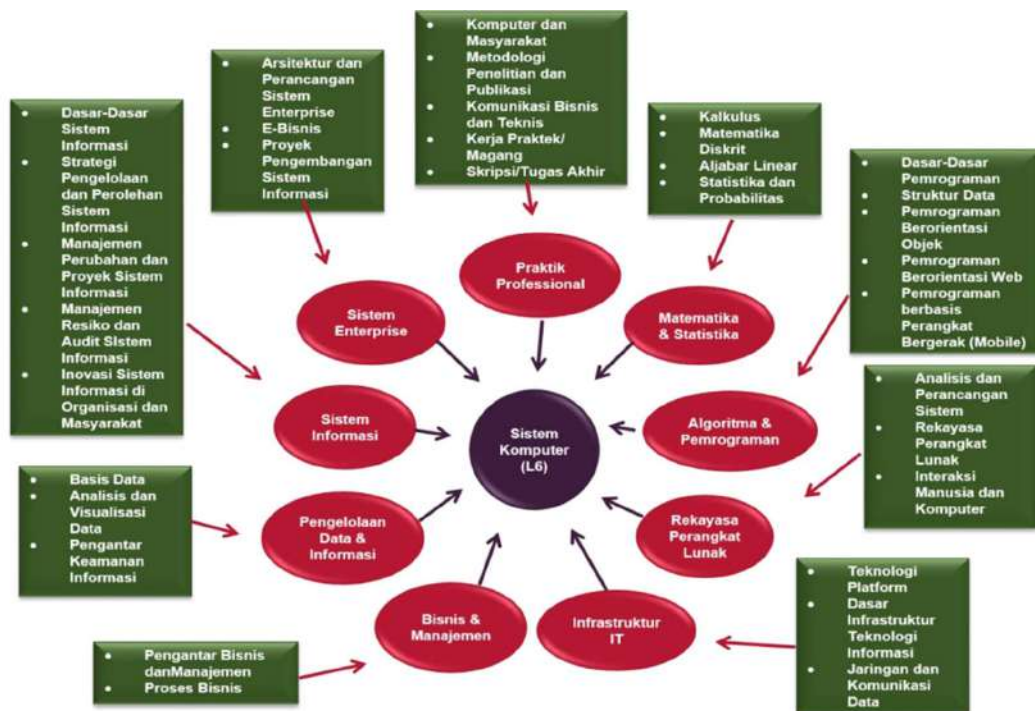
Ranah Keilmuan (Bahan kajian):

1. Statistika
2. Struktur Diskrit
3. Dasar-dasar Matematika
4. Algoritma dan Kompleksitas
5. Bahasa Pemrograman
6. Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak
7. Arsitektur dan Organisasi
8. Sistem Operasi
9. Jaringan dan Komunikasi
10. Manajemen
11. Proses bisnis
12. Pengelolaan Data dan Informasi
13. Analisis Data
14. Penjaminan dan Keamanan Informasi
15. Sistem Informasi
16. Manajemen Proyek
17. Manajemen Risiko
18. Sistem Enterprise
19. Komputer dan Masyarakat
20. Kerja Praktik/Magang
21. Skripsi/Tugas Akhir

Sedangkan Keterkaitan Ranah Topik dan Ranah Keilmuan (Body of Knowledge) Prodi SI mengacu ke Buku Pengembangan Kurikulum KKNi Bidang Ilmu Informatika dan Komputer APTIKOM Tahun 2019 halaman 107.



Gambar 5. 1. Roadmap ranah keilmuan ke ranah topik



Gambar 5. 2. Roadmap mata kuliah ke ranah topik

BAB 6
PEMBENTUKAN MATA KULIAH
DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sksnya.

6.1 Matriks CPL terhadap Bahan Kajian (BK)

Pemetaan CPL terhadap BK dilakukan untuk menunjukan BK yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap CPL yang telah ditetapkan. Pemetaan satu CPL dapat dilakukan terhadap beberapa BK dan satu BK dapat dipetakan terhadap beberapa CPL.

Tabel 6. 1. 1. Pemetaan CPL Sikap terhadap Bahan Kajian

No	Kode BK	CPL 01	CPL 02	CPL 03	CPL 04	CPL 05	CPL 06	CPL 07	CPL 08	CPL 09	CPL 10
1	Statistika	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Struktur Diskrit	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Dasar-dasar Matematika	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Algoritma dan Kompleksitas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Bahasa Pemrograman	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Arsitektur dan Organisasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8	Sistem Operasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

9	Jaringan dan Komunikasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
10	Manajemen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11	Proses bisnis	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12	Pengelolaan Data dan Informasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13	Analisis Data	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
14	Penjaminan dan Keamanan Informasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15	Sistem Informasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
16	Manajemen Proyek	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
17	Manajemen Risiko	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18	Sistem Enterprise	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19	Komputer dan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20	Kerja Praktik/Magang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21	Skripsi/Tugas Akhir	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Tabel 6. 1. 2. Pemetaan CPL Pengetahuan terhadap Ranah Keilmuan (Bahan Kajian)

No	Kode BK	CPL01	CPL02	CPL03
1	Statistika		V	
2	Struktur Diskrit		V	
3	Dasar-dasar Matematika		V	

4	Algoritma dan Kompleksitas		V	V
5	Bahasa Pemrograman		V	V
6	Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak		V	V
7	Arsitektur dan Organisasi		V	
8	Sistem Operasi		V	
9	Jaringan dan Komunikasi		V	
10	Manajemen		V	
11	Proses bisnis	V	V	
12	Pengelolaan Data dan Informasi	V	V	
13	Analisis Data	V	V	V
14	Penjaminan dan Keamanan Informasi	V	V	
15	Sistem Informasi	V	V	
16	Manajemen Proyek		V	
17	Manajemen Risiko		V	
18	Sistem Enterprise	V	V	
19	Komputer dan Masyarakat		V	V
20	Kerja Praktik/Magang		V	
21	Skripsi/Tugas Akhir	V	V	V

Tabel 6. 1. 3. Pemetaan CPL Ketrampilan Umum terhadap Ranah Keilmuan (Bahan Kajian)

No	Kode BK	CPL KU 01	CPL KU 02	CPL KU 03	CPL KU 04	CPL KU 05	CPL KU 06	CPL KU 07	CPL KU 08	CPL KU 09	CPL KU 10	CPL KU 11
1	Statistika		V			V						
2	Struktur Diskrit		V									
3	Dasar-dasar Matematika		V									
4	Algoritma dan Kompleksitas		V			V					V	
5	Bahasa Pemrograman		V								V	V
6	Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak		V	V							V	
7	Arsitektur dan Organisasi		V			V						
8	Sistem Operasi		V									
9	Jaringan dan Komunikasi		V			V	V					V
10	Manajemen		V			V	V	V	V			
11	Proses bisnis		V			V						
12	Pengelolaan Data dan Informasi		V			V				V		
13	Analisis Data		V			V				V		V
14	Penjaminan dan Keamanan Informasi		V			V				V		
15	Sistem Informasi		V			V				V	V	V
16	Manajemen Proyek		V			V		V	V			
17	Manajemen Risiko		V			V			V			
18	Sistem Enterprise		V			V					V	
19	Komputer dan Masyarakat						V					
20	Kerja Praktik/Magang		V			V	V					
21	Skripsi/Tugas Akhir		V		V					V		

Tabel 6. 1. 4. Pemetaan CPL Ketrampilan Khusus terhadap Ranah Keilmuan (Bahan Kajian)

No	Kode BK	CPL KK 01	CPL KK 02	CPL KK 03	CPL KK 04	CPL KK 05	CPL KK 06	CPL KK 07	CPL KK 08
1	Statistika						V		

2	Struktur Diskrit						V		
3	Dasar-dasar Matematika						V		
4	Algoritma dan Kompleksitas						V		
5	Bahasa Pemrograman					V	V		
6	Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak						V		
7	Arsitektur dan Organisasi	V		V					
8	Sistem Operasi	V							
9	Jaringan dan Komunikasi		V						
10	Manajemen			V					
11	Proses bisnis				V				
12	Pengelolaan Data dan Informasi					V	V		
13	Analisis Data					V	V		
14	Penjaminan dan Keamanan Informasi							V	
15	Sistem Informasi				V			V	
16	Manajemen Proyek				V				
17	Manajemen Risiko							V	
18	Sistem Enterprise								V
19	Komputer dan Masyarakat						V		
20	Kerja Praktik/Magang	V			V	V	V		
21	Skripsi/Tugas Akhir	V		V	V	V	V		

6.2 Matriks Evaluasi Mata Kuliah Lama

Proses Evaluasi Kurikulum, dalam pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan prodi:

1. Hasil Evaluasi Proses Belajar Mengajar yang diisi oleh mahasiswa (kuesioner).
2. Hasil Evaluasi Proses Belajar Mengajar yang diisi oleh dosen dilengkapi refleksi diri dari dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan (kuesioner).
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Ketua Program
 1. Studi/Dekan/Wakil Rektor bidang Akademik.
 4. Daftar nilai mata kuliah.
 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah.
 6. Formulir Evaluasi Kurikulum.
7. Hasil audit mutu standar isi pembelajaran yang dilaksanakan oleh gugus penjaminan mutu di tingkat program studi.

Mekanisme Evaluasi Kurikulum dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dari pemangku kepentingan yang terdiri atas:

- a. Mahasiswa, Alumni dan Dosen. Melakukan evaluasi Kurikulum yang melibatkan mahasiswa, alumni, dan dosen. Hasil Evaluasi Kurikulum, selanjutnya dievaluasi dan dianalisis oleh Kaprodi/Kajur/Dekan.
- b. Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu standar pembelajaran dari program studi terkait, dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal.
- c. Pengguna Lulusan. Analisis kebutuhan pengguna lulusan dapat diperoleh dari hasil Tracer Study

Tabel 6. 2. 1. Matriks Evaluasi Mata Kuliah Lama

No	Kode MK	Nama MK	SKS	BK 12	BK 13	BK 14	BK 15	BK 16	BK 17	BK 18
1	MK01	Etika dan Profesi	2							
2	MK02	Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi	2							
3	MK03	Manajemen Proyek Teknologi Informasi	3							
4	MK04	Proyek Perangkat Lunak	3							
5	MK05	Struktur Data	4	V						
6	MK06	Algoritma Pemrograman	4	V		V				
7	MK07	Keamanan Data dan Informasi	3							
8	MK08	Rekayasa Perangkat Lunak	3							
9	MK09	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	3							
10	MK10	Pengenalan Pemrograman	3		V	V				
11	MK11	Pembelajaran Mesin	3							V
12	MK12	Kecerdasan Buatan	3							V
13	MK13	Jaringan Komputer	4							

14	MK14	Pemrograman Berorientasi Objek	3		V	V				
15	MK15	Agama	2							
16	MK16	Pancasila	2							
17	MK17	Kewarganegaraan	2							

6.3 Matriks Pembentukan Mata Kuliah Baru

Tabel 6. 3. 1. Pemetaan CPL Sikap terhadap Mata Kuliah

Mata Kuliah -CPL	Sikap									
Semester 1	CPLS 01	CPLS 02	CPLS 03	CPLS 04	CPLS 05	CPLS 06	CPLS 07	CPLS 08	CPLS 09	CPLS 10
Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer									v	
Algoritma Pemrograman									v	
Keterampilan Interpersonal						v				
Manajemen dan Organisasi									v	
Statistik dan Probabilitas									v	
Logika Engineering									v	
Pendidikan Agama	v									
Pancasila			v							
Semester 2										
Analisa Proses Bisnis									v	
Pemrograman Berbasis Objek									v	
Pengantar Basis Data									v	
Desain Manajemen Jaringan									v	
Pemrograman Berbasis Web									v	
E-Business dan E-Commerce									v	
Kewarganegaraan/PPKN				v						
Bahasa Inggris									v	
Semester 3										
Rekayasa Perangkat Lunak									v	
Pemrograman Visual									v	
Analisa dan Desain Sistem Informasi									v	
Riset Operasi									v	
Keamanan Informasi									v	
Arsitektur SI/TI Perusahaan									v	
Interaksi Manusia dan Komputer									v	

Bahasa Indonesia									v	
Semester 4										
Data Mining									v	
Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak									v	
Sistem Pendukung Keputusan									v	
Sistem Manajemen Basis Data									v	
Perencanaan Sumber Daya Perusahaan									v	
Manajemen Proyek IT									v	
Pemrograman Bergerak									v	
Financial Technology									v	
Semester 5										
Forecasting Bisnis									v	
Bisnis Cerdas									v	
Tata Kelola TI									v	
Data Science									v	
Digital Preneurship										v
Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah									v	
Audit Teknologi Informasi									v	
Integrasi Aplikasi Korporasi									v	
Semester 6										
Kerja Praktek									v	v
E government									v	
Sosio Teknologi Informasi									v	
Internet Of Thing									v	
Smart City									v	
Capstone Project									v	
Semester 7										
Deep Learning									v	
Measurement System									v	
Manajemen Agribis									v	
Digital Forensik									v	
Sistem Informasi Geografis									v	
Kuliah Kerja Nyata										
Semester 8										
Skripsi										

Tabel 6. 3. 2. Pemetaan CPL Pengetahuan terhadap Mata Kuliah

Mata Kuliah -CPL	Pengetahuan		
Semester 1	CPLP01	CPLP02	CPLP03
Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer	v		
Algoritma Pemrograman		v	v
Keterampilan Interpersonal	v		
Manajemen dan Organisasi	v		
Statistik dan Probabilitas		v	
Logika Engineering		v	
Pendidikan Agama			
Pancasila			
Semester 2			
Analisa Proses Bisnis		v	
Pemrograman Berbasis Objek			v
Pengantar Basis Data		v	
Desain Manajemen Jaringan		v	
Pemrograman Berbasis Web			v
E-Business dan E-Commerce		v	
Kewarganegaraan/PPKN		v	
Bahasa Inggris		v	
Semester 3			
Rekayasa Perangkat Lunak	v		
Pemrograman Visual			v
Analisa dan Desain Sistem Informasi	v		
Riset Operasi		v	
Keamanan Informasi		v	
Arsitektur SI/TI Perusahaan		v	
Interaksi Manusia dan Komputer		v	
Bahasa Indonesia		v	
Semester 4			
Data Mining		v	
Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak		v	
Sistem Pendukung Keputusan	v		
Sistem Manajemen Basis Data		v	
Perencanaan Sumber Daya Perusahaan		v	
Manajemen Proyek IT		v	
Pemrograman Bergerak			v
Financial Technology		v	
Semester 5			
Forecasting Bisnis		v	
Bisnis Cerdas		v	
Tata Kelola TI	v		
Data Science		v	
Digital Preneurship		v	
Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah		v	

Audit Teknologi Informasi		v	
Integrasi Aplikasi Korporasi	v		
Semester 6			
Kerja Praktek		v	
E government		v	
Sosio Teknologi Informasi	v		
Internet Of Thing		v	
Smart City		v	
Capstone Project		v	v
Semester 7			
Deep Learning		v	
Measurement System Manajemen Agribis		v	
Digital Forensik		v	
Sistem Informasi Geografis		v	
Kuliah Kerja Nyata			
Semester 8			
Skripsi			

Tabel 6. 3. 3. Pemetaan CPL Ketrampilan Umum terhadap Mata Kuliah

Mata Kuliah -CPL	Keterampilan Umum										
Semester 1	CPL KU 01	CPL KU 02	CPL KU 03	CPL KU 04	CPL KU 05	CPL KU 06	CPL KU 07	CPL KU 08	CPL KU 09	CPL KU 10	CPL KU 11
Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer		v			v						
Algoritma Pemrograman		v									
Keterampilan Interpersonal								v			
Manajemen dan Organisasi		v									
Statistik dan Probabilitas		v									
Logika Engineering		v									
Pendidikan Agama											
Pancasila											
Semester 2											
Analisa Proses Bisnis	v							v			
Pemrograman Berbasis Objek		v									
Pengantar Basis Data		v									v
Desain Manajemen Jaringan											v
Pemrograman Berbasis Web		v									
E-Business dan E-Commerce		v									
Kewarganegaraan/PPKN											
Bahasa Inggris											
Semester 3											
Rekayasa Perangkat Lunak										v	v
Pemrograman Visual		v									

Analisa dan Desain Sistem Informasi		v								v	
Riset Operasi		v									
Keamanan Informasi		v									
Arsitektur SI/TI Perusahaan	v	v									
Interaksi Manusia dan Komputer		v									
Bahasa Indonesia											
Semester 4											
Data Mining		v									
Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak											v
Sistem Pendukung Keputusan		v									
Sistem Manajemen Basis Data											v
Perencanaan Sumber Daya Perusahaan		v									
Manajemen Proyek IT		v									v
Pemrograman Bergerak		v									
Financial Technology		v									
Semester 5											
Forecasting Bisnis					v						
Bisnis Cerdas					v						
Tata Kelola TI					v						
Data Science		v			v						
Digital Preneurship		v									
Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah	v										
Audit Teknologi Informasi		v									
Integrasi Aplikasi Korporasi		v									
Semester 6											
Kerja Praktek											
E government		v									
Sosio Teknologi Informasi	v										
Internet Of Thing		v									
Smart City		v									
Capstone Project	v										v
Semester 7											
Deep Learning		v								v	
Measurement System Manajemen Agribis		v									v
Digital Forensik		v									
Sistem Informasi Geografis		v								v	
Kuliah Kerja Nyata											
Semester 8											
Skripsi											

Tabel 6. 3. 4. Pemetaan CPL Ketrampilan Khusus terhadap Mata Kuliah

Mata Kuliah -CPL	Keterampilan Khusus							
Semester 1	CPL KK 01	CPL KK 02	CPL KK 03	CPL KK 04	CPL KK 05	CPL KK 06	CPL KK 07	CPL KK 08
Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer		v						
Algoritma Pemrograman						v		
Keterampilan Interpersonal			v					
Manajemen dan Organisasi	v		v					
Statistik dan Probabilitas						v		
Logika Engineering						v		
Pendidikan Agama								
Pancasila								
Semester 2								
Analisa Proses Bisnis								v
Pemrograman Berbasis Objek	v							
Pengantar Basis Data					v			
Desain Manajemen Jaringan		v						
Pemrograman Berbasis Web	v							
E-Business dan E-Commerce			v					
Kewarganegaraan/PPKN								
Bahasa Inggris								
Semester 3								
Rekayasa Perangkat Lunak				v				
Pemrograman Visual	v							
Analisa dan Desain Sistem Informasi				v				
Riset Operasi						v		
Keamanan Informasi	v							
Arsitektur SI/TI Perusahaan	v							
Interaksi Manusia dan Komputer	v							
Bahasa Indonesia								
Semester 4								
Data Mining						v		

Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak						v		
Sistem Pendukung Keputusan						v		
Sistem Manajemen Basis Data					v			
Perencanaan Sumber Daya Perusahaan	v							
Manajemen Proyek IT						v		
Pemrograman Bergerak						v		
Financial Technology						v		
Semester 5								
Forecasting Bisnis						v		
Bisnis Cerdas						v		
Tata Kelola TI	v							
Data Science						v		
Digital Preneurship						v		
Metodolodi Penelitian dan Penulisan Ilmiah						v		
Audit Teknologi Informasi	v						v	
Integrasi Aplikasi Korporasi	v							
Semester 6								
Kerja Praktek								
E government			v					
Sosio Teknologi Informasi			v					
Internet Of Thing			v					
Smart City						v		
Capstone Project						v		
Semester 7								
Deep Learning						v		
Measurement System						v		
Manajemen Agribisnis						v		
Digital Forensik						v		
Sistem Informasi Geografis						v		
Kuliah Kerja Nyata								
Semester 8								
Skripsi								

Bahan Kajian pada tabel ini mengacu pada Kurikulum APTIKOM 2019 untuk Program Studi S1 Sistem Informasi

Tabel 6. 3. 5 Mengacu Kurikulum APTIKOM 2019 untuk Program Studi S1 Sistem Informasi

No	Bahan Kajian	Kode MK	Nama MK	SKS
1	Statistika	SI12005	Statistik dan Probabilitas	3
2	Algoritma dan Kompleksitas	SI12003	Algoritma Pemrograman	3
3	Bahasa Pemrograman	SI22002	Pemrograman Berbasis Objek	3
		SI22005	Pemrograman Berbasis Web	3
		SI32002	Pemrograman Visual	3
		SI42007	Pemrograman Bergerak	3
6	Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak	SI12001	Pengantar Teknologi Informasi	3
		SI32001	Rekayasa Perangkat Lunak	3
		SI42002	Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak	3
		SI52008	Integrasi Aplikasi Korporasi	
7	Arsitektur Organisasi dan	SI12004	Manajemen dan Organisasi	3
		SI32006	Arsitektur SI/TI	3
9	Jaringan Komunikasi dan	SI22004	Desain Manajemen Jaringan	3
10	Manajemen	SI12004	Manajemen dan Organisasi	3
11	Proses Bisnis	SI22001	Analisa Proses Bisnis	3
12	Pengelolaan data dan informasi	SI22003	Pengantar Basis Data	3
		SI42004	Sistem Manajemen Basis Data	3
13	Analisis Data	SI42001	Data Mining	3
		SI52004	Data Science	3
		SI52001	Forecasting Bisnis	3
		SI52002	Bisnis Cerdas	3
		SI72001	Deep Learning	3
14	Penjaminan dan Keamanan Informasi	SI32005	Keamanan Informasi	
		SI72004	Digital Forensik	3
15	Sistem Informasi	SI32003	Analisa dan Desain Sistem Informasi	3
		SI42003	Sistem Pendukung Keputusan	3
		SI72006	Sistem Informasi Geografis	3

		SI72003	Manajemen Informasi Agribisnis	3
		SI22006	E-Commerce dan E-Business	3
		SI42008	Financial Technology	3
		SI52005	Digital Preneurship	3
16	Manajemen Proyek	SI42006	Manajemen Proyek IT	3
17	Manajemen Resiko	SI52007	Audit Teknologi Informasi	3
18	Sistem Enterprise	SI42005	Perencanaan Sumber Daya Perusahaan	3
		SI32006	Arsitektur SI/TI	3
		SI52003	Tata Kelola TI	3
19	Komputer Masyarakat dan	SI62005	Smart City	3
		SI32007	Interaksi Manusia dan Komputer	3
20	Kerja Praktik/Magang	SI62001	Kerja Praktek	2
21	Skripsi/Tugas Akhir	SI82001	Skripsi	6

Kurikulum Prodi SI UTM 2020 berbasis KKNI ini mengacu pada Kurikulum APTIKOM 2019. Adapun mata kuliah terkait domain spesifik dan lingkungan SI adalah sebagai berikut :

- Analisa Proses Bisnis
- Pengantar Basis Data
- Analisa Dan Desain Sistem Informasi
- Keamanan Informasi
- Arsitektur SI/TI
- Data Mining
- Sistem Pendukung Keputusan
- Sistem Manajemen Basis Data
- Perencanaan Sumber Daya Perusahaan
- Manajemen Proyek IT
- Forecasting Bisnis
- Bisnis Cerdas
- Tata Kelola TI
- Audit Teknologi Informasi
- E-Government
- Smart City
- Sosio Teknologi Informasi
- Manajemen Agribisnis
- Sistem Informasi Geografis

Adapun mata kuliah terkait Metode atau Analisis Kuantitatif dan Kualitatif yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi

Tabel 6. 3. 6. Mata Kuliah Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Mata Kuliah Kuantitatif	Mata Kuliah Kualitatif
• Statistika dan Probabilitas • Riset Operasi • Data Mining • Sistem Pendukung Keputusan • Logika Engineering • Forecasting Bisnis • Bisnis Cerdas • Data Science • Deep Learning	• Ketrampilan Interpersonal • Manajemen dan Organisasi • Analisa Proses Bisnis • Rekayasa Perangkat Lunak • Analisa dan Desain Sistem Informasi • Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak • Arsitektur SI/TI • Tata Kelola TI • Sosio Teknologi Informasi • Audit Teknologi Informasi • Interaksi Manusia dan Komputer • Manajemen Agribisnis • E-Government • Smart City

SEMESTER I

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFA T	SMT	JUMLA H SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI12001	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER	W	1	3	0	0	MB03SI1301	3
2	SI12002	ALGORITMA PEMROGRAMAN	W	1	3	1	0		3
3	SI12003	KETERAMPILAN INTERPERSONAL	W	1	3	0	0		3
4	SI12004	MANAJEMEN & ORGANISASI	W	1	3	0	0		3
5	SI12005	STATISTIK DAN PROBABILITAS	W	3	3	0	0		3
6	TEK001	LOGIKA ENGINEERING	W	1	2	0	0		2
7	UNG101	PENDIDIKAN AGAMA	W	1	3	0	0	MKDU	2
8	UNG120	Pancasila	W	2	0	0	0	MKDU	2
					17				21

SEMESTER II

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI22001	ANALISA PROSES BISNIS	W	2	3	0	0	MB03SI2201	2
2	SI22002	PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK	W	2	3	1	0		3
3	SI22003	PENGANTAR BASIS DATA	W	2	3	0	0		3
4	SI22004	DESAIN MANAJEMEN JARINGAN	W	2	3	0	0		3
5	SI22005	PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	W	2	3	1	0		3
6	SI22006	E-BUSINESS DAN E-COMMERCE	W	4	3	0	0		3
7	UNG108	KEWARGANEGARAAN / PPKN	W	2	3	0	0	MKDU	2
5	UNG110	BAHASA INGGRIS	W	2	3	0	0	MKDU	2
					21				21

SEMESTER III

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI32001	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	W	3	3	0	0		3

2	SI32002	PEMROGRAMAN VISUAL	W	3	3	1	0		3
3	SI32003	ANALISA DAN DESAIN SISTEM INFORMASI	W	3	3	0	0		3
4	SI32004	RISET OPERASI	W	3	3	0	0		3
5	SI32005	KEAMANAN INFORMASI	W	3	3	0	0		3
6	SI32006	ARSITEKTUR SI/TI PERUSAHAAN	W	5	3	0	0		3
7	SI32007	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	W	5	3	0	0		3
8	UNG109	BAHASA INDONESIA	W	3	3	0	0	MKDU	2
					21				23

SEMESTER IV

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI42001	DATA MINING	W	4	3	0	0		3
2	SI42002	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK	W	4	3	0	0	MB03SI4301	3
3	SI42003	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN	W	4	3	0	0		3
4	SI42004	SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA	W	4	3	1	0		3

8	SI42005	PERENCANAAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN	P	4	3	0	0	MB03SI4302	3
6	SI42006	MANAJEMEN PROYEK IT	W	4	3	0	0	MB03SI4303	3
7	SI42007	PEMROGRAMAN BERGERAK	W	6	3	1	0	MB03SI4304	3
8	SI42008	FINANCIAL TECHNOLOGY	P	6	3	0	0	MB03SI4305	3
					15				24

**SEMESTE
R V**

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI52001	FORECASTING BISNIS	P	5	3	0	0	MB03SI5301	3
2	SI52002	BISNIS CERDAS	P	5	3	0	0	MB03SI5302	3
3	SI52003	TATA KELOLA TI	W	5	3	0	0		3
4	SI52004	DATA SCIENCE	W	5	3	0	0		3
5	SI52005	DIGITAL-PRENEURSHIP	P	5	3	0	0	MB03SI5303	3
6	SI52006	METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH	W	6	3	0	0		3
7	SI52007	AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI	W	6	3	0	0	MB03SI5304	3

8	SI52008	INTEGRASI APLIKASI KORPORASI	P	7	3	0	0	MB03SI5305	3
					33				24

SEMESTER VI

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI62001	KERJA PRAKTEK	W	6	0	0	2	MB03SI6201	2
2	SI62002	E-GOVERNMENT	P	6	3	0	0	MB03SI6301	3
3	SI62003	SOSIO TEKNOLOGI INFORMASI	P	6	3	0	0	MB03SI6302	3
4	SI62004	INTERNET OF THING	P	6	3	0	0	MB03SI6303	3
5	SI62005	SMART CITY	P	6	3	0	0	MB03SI6304	3
6	SI62006	Capstone Project	P	6				MB03SI6305	3

1				17
---	--	--	--	----

SEMESTER VII

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS				Perubahan SKS
					T	P	PL		
2	SI72001	DEEP LEARNING	P	7	3	0	0	MB03SI7301	3
6	SI72002	MEASUREMENT SYSTEM	P	7	3	0	0	MB03SI7302	3
4	SI72003	MANAJEMEN INFORMASI AGRIBIS	P	7	3	0	0	MB03SI7303	3
3	SI72004	DIGITAL FORENSIK	P	7	3	0	0	MB03SI7304	3

5	SI72006	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	P	7	3	0	0	MB03SI7305	3
1	UNG111	KULIAH KERJA NYATA	W	7	0	0	3	MB03SI7205	2
					12				17

SEMESTER VIII

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI82001	SKRIPSI	W	8	6	0	0		6
					6				6

Mata Kuliah-mata kuliah yang ditujukan untuk profil tertentu

Tabel 6. 3. 7. Mata Kuliah-mata kuliah yang ditujukan untuk profil tertentu

No	Profil Lulusan	MK Penunjang	Skema Kompetensi
1	System Analyst	1. Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Logika Engineering 3. Analisa Proses Bisnis 4. Pengantar Basis Data 5. Rekayasa Perangkat Lunak 6. Analisa dan Desain Sistem Informasi 7. Sistem Manajemen Basis Data 8. Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak	System Analyst
2	Programmer	1. Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Algoritma Pemrograman 3. Logika Engineering 4. Pemrograman Berorientasi Objek 5. Pemrograman Berbasis Web 6. Rekayasa Perangkat Lunak 7. Pemrograman Visual 8. Keamanan Informasi 9. Pemrograman Bergerak 10. Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak 11. Integrasi Aplikasi Korporasi	Programming
3	Network Administrator	1. Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Desain Manajemen Jaringan 3. Keamanan Informasi	Network Administrator
4	Analisis Bisnis Cerdas	1. Statistika dan Probabilitas 2. E-Business dan E-Commerce 3. Bisnis cerdas 4. Data Science 5. Data Mining 6. Forecasting Bisnis 7. Digital Preneurship	Data Science

BAB 7

MATRIKS DAN PETA KURIKULUM

Matriks dan Peta Kurikulum - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

7.1 Matriks Organisasi Mata Kuliah

Semester	SKS	Jumlah MK	KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA/SARJANA TERAPAN									
			MK Wajib					MK Pilihan		MK WU		
VIII			NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS
VII			NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS
VI			NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS
V			NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS
IV			NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS
III			NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS
II			NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS
I			NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS	NAMA MK SKS
Jumlah	0	0										

Gambar 7. 1. Penyusunan Mata Kuliah

Langkah yang dilakukan adalah dengan mengikuti Identifikasi CPL:

- Memahami dengan jelas Capaian Pembelajaran Lulusan yang diinginkan dengan memastikan CPL mencerminkan kompetensi dan keterampilan yang diharapkan dari lulusan.
- Menganalisis CPL secara mendalam terhadap setiap CPL untuk memahami komponen-komponen yang harus dicapai. Identifikasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang tercakup dalam setiap CPL.
- Mengelompokkan CPL yang memiliki keterkaitan tematik atau konseptual. Ini membantu dalam menyusun mata kuliah yang terorganisir dan berkelanjutan.
- Mengidentifikasi Kebutuhan Mata Kuliah dengan menentukan mata kuliah yang diperlukan untuk mencapai setiap CPL dan memastikan bahwa setiap mata kuliah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.
- Menurunkan Mata Kuliah dengan mengatur mata kuliah secara logis dan progresif, di mana mata kuliah awal membangun dasar untuk mata kuliah yang lebih kompleks.
- Mengintegrasikan CPL dalam Mata Kuliah dengan memastikan bahwa setiap CPL terintegrasi secara langsung ke dalam setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah harus dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian CPL tertentu.

- Metode Pembelajaran yang Relevan dan Memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk mencapai CPL. Dengan mempertimbangkan apakah metode tersebut efektif untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan.
- Melakukan Penilaian Berorientasi pada CPL dimana Desain metode penilaian yang mencerminkan dengan baik pencapaian dengan memastikan bahwa jenis penilaian yang dipilih dapat mengukur keterampilan dan pengetahuan yang diinginkan.
- Mengkonsultasikan dengan Pihak Terkait melibatkan dosen, profesional industri, atau ahli lainnya dalam penyusunan mata kuliah. Mereka dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memastikan kesesuaian mata kuliah dengan kebutuhan dunia nyata.
- Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Berkala dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas mata kuliah dalam mencapai CPL. Revisi atau perubahan dapat diperlukan berdasarkan umpan balik dan perubahan kebutuhan industri.
- Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan Program MBKM dimana mahasiswa diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib pada semester 5, sehingga semester berikutnya mahasiswa dapat mengikuti program MBKM

SEMESTER I

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SI F A T	S M T	JUM LAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI12001	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER	W	1	3	0	0	MB03S I1301	3
2	SI12002	ALGORITMA PEMROGRAMAN	W	1	3	1	0		3
3	SI12003	KETERAMPILAN INTERPERSONAL	W	1	3	0	0		3
4	SI12004	MANAJEMEN & ORGANISASI	W	1	3	0	0		3
5	SI12005	STATISTIK DAN PROBABILITAS	W	3	3	0	0		3
6	TEK001	LOGIKA ENGINEERING	W	1	2	0	0		2
7	UNG101	PENDIDIKAN AGAMA	W	1	3	0	0	MKDU	2
8	UNG120	Pancasila	W	2	0	0	0	MKDU	2
					17				21

SEMESTER II

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SI FA T	S M T	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI22001	ANALISA PROSES BISNIS	W	2	3	0	0	MB03SI2201	2
2	SI22002	PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK	W	2	3	1	0		3
3	SI22003	PENGANTAR BASIS DATA	W	2	3	0	0		3
4	SI22004	DESAIN MANAJEMEN JARINGAN	W	2	3	0	0		3
5	SI22005	PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	W	2	3	1	0		3
6	SI22006	E-BUSINESS DAN E-COMMERCE	W	4	3	0	0		3
7	UNG108	KEWARGANEGARAAN / PPKN	W	2	3	0	0	MKDU	2
5	UNG110	BAHASA INGGRIS	W	2	3	0	0	MKDU	2
					21				21

SEMESTER III

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SI FA T	S M T	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI32001	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	W	3	3	0	0		3
2	SI32002	PEMROGRAMAN VISUAL	W	3	3	1	0		3
3	SI32003	ANALISA DAN DESAIN SISTEM INFORMASI	W	3	3	0	0		3
4	SI32004	RISET OPERASI	W	3	3	0	0		3
5	SI32005	KEAMANAN INFORMASI	W	3	3	0	0		3

6	SI3200 6	ARSITEKTUR SI/TI PERUSAHAAN	W	5	3	0	0		3
7	SI3200 7	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	W	5	3	0	0		3
8	UNG10 9	BAHASA INDONESIA	W	3	3	0	0	MKDU	2
					21				23

SEMESTER IV

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SI F A T	S M T	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI42001	DATA MINING	W	4	3	0	0		3
2	SI42002	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK	W	4	3	0	0	MB03SI4 301	3
3	SI42003	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN	W	4	3	0	0		3
4	SI42004	SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA	W	4	3	1	0		3
8	SI42005	PERENCANAAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN	P	4	3	0	0	MB03SI4 302	3
6	SI42006	MANAJEMEN PROYEK IT	W	4	3	0	0	MB03SI4 303	3
7	SI42007	PEMROGRAMAN BERGERAK	W	6	3	1	0	MB03SI4 304	3
8	SI42008	FINANCIAL TECHNOLOGY	P	6	3	0	0	MB03SI4 305	3
					15				24

SEMESTER V

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI52001	FORECASTING BISNIS	P	5	3	0	0	MB03SI5301	3
2	SI52002	BISNIS CERDAS	P	5	3	0	0	MB03SI5302	3
3	SI52003	TATA KELOLA TI	W	5	3	0	0		3
4	SI52004	DATA SCIENCE	W	5	3	0	0		3
5	SI52005	DIGITAL-PRENEURSHIP	P	5	3	0	0	MB03SI5303	3
6	SI52006	METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH	W	6	3	0	0		3
7	SI52007	AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI	W	6	3	0	0	MB03SI5304	3
8	SI52008	INTEGRASI APLIKASI KORPORASI	P	7	3	0	0	MB03SI5305	3
					33				24

SEMESTER VI

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JUMLAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI62001	KERJA PRAKTEK	W	6	0	0	2	MB03SI6201	2
2	SI62002	E-GOVERNMENT	P	6	3	0	0	MB03SI6301	3
3	SI62003	SOSIO TEKNOLOGI INFORMASI	P	6	3	0	0	MB03SI6302	3
4	SI62004	INTERNET OF THING	P	6	3	0	0	MB03SI6303	3
5	SI62005	SMART CITY	P	6	3	0	0	MB03SI6304	3
6	SI62006	Capstone Project	P	6				MB03SI6305	3
					1				17

SEMESTER VII

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SI FA T	S M T	JUMLA H SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI72001	DEEP LEARNING	P	7	3	0	0	MB03SI7301	3
2	SI72002	MEASUREMENT SYSTEM	P	7	3	0	0	MB03SI7302	3
3	SI72003	MANAJEMEN INFORMASI AGRIBIS	P	7	3	0	0	MB03SI7303	3
4	SI72004	DIGITAL FORENSIK	P	7	3	0	0	MB03SI7304	3
5	SI72006	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	P	7	3	0	0	MB03SI7305	3
6	UNG111	KULIAH KERJA NYATA	W	7	0	0	3	MB03SI7205	2
					1 2				17

SEMESTER VIII

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SI FA T	S M T	JUMLA H SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI82001	SKRIPSI	W	8	6	0	0		6
					6				6

Peta Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

SEMESTER VII

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JMLAH SK			Perubahan SKS	
					T	P	PL		
1	SI72001	DEEP LEARNING	P	7	3	0	0	3	MK Pendukung?
2	SI72004	DIGITAL FORENSIK	P	7	3	0	0	3	MK Pendukung?
3	SI72005	INTEGRASI APLIKASI KORPORASI	P	7	3	0	0	3	
4	UNG111	KULIAH KERJA NYATA	W	7	0	0	3	2	
5	SI72003	MANAJEMEN INFORMASI AGRIBIS	P	7	3	0	0	3	MK Pendukung?
6	SI72002	MEASUREMENT SYSTEM	P	7	3	0	0	3	MK Pendukung?
7	SI72006	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	P	7	3	0	0	3	MK Pendukung? web prog, imk
					18			20	

SEMESTER V

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	LAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI52003	ARSITEKTUR SI/TI PERUSAHAAN	W	5	3	0	0		3
2	SI52002	BISNIS CERDAS	W	5	3	0	0		3
3	SI52006	DATA SCIENCE	W	5	3	0	0		3
4	SI52007	DIGITAL-PRENEURSHIP	W	5	3	0	0		3
5	SI52001	FORECASTING BISNIS	W	5	3	0	0	MB03SI5301	3
6	SI52005	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	W	5	3	0	0		3
7	SI52004	TATA KELOLA TI	W	5	3	0	0		3
					21				21

SEMESTER III

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JMLAH SK			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI32004	ANALISA DAN DESAIN SISTEM INFORMASI	W	3	3	0	0		3
2	UNG109	BAHASA INDONESIA	W	3	3	0	0	MKDU	2
3	SI32006	KEAMANAN INFORMASI	W	3	3	0	0		3
4	SI32003	PEMROGRAMAN VISUAL	W	3	3	1	0		3
5	SI32001	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	W	3	3	0	0		3
6	SI32005	Riset Operasi	W	3	3	0	0		3
7	SI32002	STATISTIK DAN PROBABILITAS	W	3	3	0	0		3
					21				20

SEMESTER I

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JMLAH SK			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI12002	ALGORITMA PEMROGRAMAN	W	1	3	1	0		3
2	SI12004	KETERAMPILAN INTERPERSONAL	W	1	3	0	0		3
3	TEK001	LOGIKA ENGINEERING	W	1	2	0	0		2
4	SI12005	MANAJEMEN & ORGANISASI	W	1	3	0	0		3
5	UNG101	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	W	1	3	0	0	MKDU	2
6	UNG102	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	W	1	3	0	0	MKDU	2
7	SI12001	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER	W	1	3	0	0	MB03SI1301	3
					20				18

SEMESTER VIII

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	LAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI82001	SKRIPSI	W	8	6	0	0		6
					6				6

SEMESTER VI

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JMLAH SK			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI62003	AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI	W	6	3	0	0		3
2	SI62005	E-GOVERNMENT	P	6	3	0	0	MB03SI6301	3
3	SI62008	FINANCIAL TECHNOLOGY	P	6	3	0	0	MB03SI6302	3
4	SI62007	INTERNET OF THING	P	6	3	0	0		3
5	SI62004	KERJA PRAKTEK	W	6	0	0	2	MB03SI6203	0
6	SI62001	METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILI	W	6	3	0	0		3
7	SI62002	PEMROGRAMAN BERGERAK	W	6	3	1	0	MB03SI6304	3
8	SI62009	SMART CITY	P	6	3	0	0		3
9	SI62006	SOSIO TEKNOLOGI INFORMASI	P	6	3	0	0	MB03SI6305	3
					16				16

SEMESTER IV

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	LAH SKS			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI42001	DATA MINING	W	4	3	0	0		3
2	SI42004	E-BUSINESS DAN E-COMMERCE	W	4	3	0	0		3
3	SI42002	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT	W	4	3	0	0		3
4	SI42007	MANAJEMEN PROYEK IT	W	4	3	0	0		3
5	SI42006	PERENCANAAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN	W	4	3	0	0		3
6	SI42005	SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA	W	4	3	1	0		3
7	SI42003	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN	W	4	3	0	0		3
					21				21

SEMESTER II

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SIFAT	SMT	JMLAH SK			KODE MBKM	Perubahan SKS
					T	P	PL		
1	SI22001	ANALISA PROSES BISNIS	W	2	3	0	0	MB03SI2201	2
2	UNG110	BAHASA INGGRIS	W	2	3	0	0		2
3	SI22004	DESAIN MANAJEMEN JARINGAN	W	2	3	0	0		3
4	SI22002	PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK	W	2	3	1	0		3
5	SI22005	PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	W	2	3	1	0		3
6	UNG108	KEWARGANEGARAAN / PPKN	W	2	3	0	0	MKDU	2
7	SI22003	PENGANTAR BASIS DATA	W	2	3	0	0		3
8	UNG120	Pancasila	W	2	0	0	0	MKDU	2
					21				20

Gambar 7. 2. Peta Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

BAB 8

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain. Salah satu contoh RPS Analisa Proses Bisnis

Tabel 8. 1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

		UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA / PRODI SISTEM INFORMASI				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TglPenyusunan
Analisa Proses Bisnis		SI	Mata Kuliah Wajib	3	3	6 November 2018
OTORISASI		DosenPengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI	
		(Dr. Yeni Kustiyahningsih, S.Kom., M.Kom)			(Sri Herawati, S.Kom, M.Kom)	
CAPAIAN		CPL-PRODI :				
PEMBELAJARAN (CP)		S9 P1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Memahami konsep Analisa Proses Bisnis			

	P7	Memahami Ruang lingkup proses bisnis, komponen proses bisnis
	P8	Memahami Proses Bisnis Perusahaan
	P10	Memahami Pengelolaan Proses Bisnis dan Sistem Infromasi
	KU1	Mampu menerapkan dan Memodelkan proses bisnis dalam bentuk diagram REAL (Resource, Event, Agent, Location) dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	KU5	Mampu melakukan Transformasi Diagram REAL menjadi Use Case
	KK8	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil Penerapan Analisa Proses Bisnis (APB) pada Enterprise
	KK9	Mampu menganalisis Tantangan dan Kendala dalam analisa proses bisnis
	CP-MK :	
	M1	Pengenaan Analisa Proses Bisnis
	M2	Menentukan Ruang lingkup proses bisnis, komponen proses bisnis
	M3	Ruang Lingkup proses bisnis lanjut dan studi kasus
	M4	Proses Bisnis Perusahaan
	M5	Pengelolaan Proses Bisnis dan Sistem Infromasi
	M6	Pemodelan Proses Bisnis
	M7	Memodelkan proses bisnis dalam bentuk diagram REAL (Resource, Event, Agent, Location)
	M8	Pemodelan Diagram Flowchart
	M9	Pemodelan Use Case Diagram
	M10	Transformasi Diagram REAL menjadi Use Case
	M11	Penerapan Analisa Proses Bisnis (APB) pada Enterprise Resource Planning (ERP)

	M12	Menganalisa Tantangan dan Kendala dalam analisa proses bisnis
	M13	Business Process Reengineering (BPR)
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan manfaat kepada mahasiswa tentang konsep, metode dan proses penerapan analisa proses bisnis yang mencakup proses bisnis operasi, proses bisnis informasi dan proses bisnis manajemen	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengenaan Analisa Proses Bisnis 2. Menentukan Ruang lingkup proses bisnis, komponen proses bisnis 3. Ruang Lingkup proses bisnis lanjut dan studi kasus 4. Proses Bisnis Perusahaan 5. Pengelolaan Proses Bisnis dan Sistem Informasi 6. Pemodelan Proses Bisnis 7. Memodelkan proses bisnis dalam bentuk diagram REAL (Resource, Event, Agent, Location) 8. Pemodelan Diagram Flowchart 9. Pemodelan Use Case Diagram 10. Transformasi Diagram REAL menjadi Use Case 11. Penerapan Analisa Proses Bisnis (APB) pada Enterprise Resource Planning (ERP) 12. Menganalisa Tantangan dan Kendala dalam analisa proses bisnis 13. Business Process Reengineering (BPR)	
Pustaka	Utama : - Business Process Analysis, Geoffrey Darnton, Moksha Darnton, Cengage Learning EMEA, 1997	

	- Business Process Management, John Jeston, Johan Nelis, Routledge, 2013 - Website: www.iiba.org (International Institute of Business Analysis (IIBA)): Situs resmi penyedia sertifikasi analis proses bisnis) - Website: www.businessanalystlearnings.com	
	Pendukung :	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak:	Perangkat Keras:
	PPT, microsoft excel, social media	Laptop atau PC LCD dan Projector
Team Teaching	-	
Mata Kuliah Syarat		

M g Ke -	Sub-CP-MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Pe nilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembel ajaran (Pustaka)	Bobot Pen ilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Analisa Proses Bisnis	1. Ketepatan menjelaskan tentang Proses Bisnis. 2. Ketepatan menjelaskan tujuan utama Proses Bisnis	Kriteria: Ketepatan meringkas dan penguasaan dalam menjelaskan Bentuk Non-Test: Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan	• Kuliah dan diskusi dalam kelompok (1x(3x50")) • Tugas-1 : - Berikan contoh proses bisnis di Perguruan Tinggi!	Pengantar Analisa Proses Bisnis	5%

		3. Ketepatan menjelaskan analisa Proses Bisnis		- Sebutkan syarat modul yang bisa dijadikan proses Bisnis?		
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Menentukan Ruang lingkup proses bisnis, komponen proses bisnis	1. Dapat Menjelaskan komponen proses Bisnis 2. Dapat menjelaskan dan menentukan ruang lingkup proses bisnis	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan	• Kuliah dan diskusi (1x(3x50")) • Tugas-2 : - Sebutkan Komponen dari proses Bisnis, dan berikan contoh kasusnya - Apa saja batasan dalam proses bisnis dalam suatu aplikasi e-commerce	Komponen Bisnis Proses dan ruang lingkup	10%
3	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Ruang Lingkup proses bisnis lanjut dan studi kasus	1. Dapat menjelaskan dengan contoh mengenai ruang lingkup proses bisnis 2. Ketepatan menjelaskan dan memahami	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Menganalisis studi kasus	• Kuliah dan diskusi(1x(3x50"))	Ruang Lingkup proses bisnis lanjut dan studi kasus	10%

		Proses Bisnis dalam suatu organisasi 3. Ketepatan menjelaskan hubungan antara komponen dan ruanglingkup dalam stusi kasus proses bisnis				
4	Mahasiswa dapat menjelaskan Proses Bisnis Perusahaan	1. Ketepatan menjelaskan macam—macam Proses Bisnis Perusahaan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan	• Kuliah dan diskusi dalam kelompok (1x(3x50")) • Tugas-3 : - Berikan contoh tentang jenis Proses Bisnis Perusahaan? - Implemnetasi Proses Bisnis perusahaan dan buatkan 4 modul proses Bisnis	Proses Proses Bisnis Perusahaan dan implemmentasi	10%
5	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengelolaan Proses	1. Ketepatan menjelaskan Pengelolaan Proses Bisnis	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test:	• Kuliah dan diskusi dalam kelompok (1x(3x50")) • Tugas-4 :	Pengelolaan Proses Bisnis dan Sistem Infromasi	5%

	Bisnis dan Sistem Informasi	dan Sistem Informasi 2. Dapat membuat dan menjelaskan system informasi berdasarkan proses bisnis perusahaan	Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan	- Jelaskan keterkaitan antara proses bisnis dan Sistem informasi? - Apa yang dimaksud dengan Data Flow Diagram dalam proses bisnis?		
6	Mahasiswa dapat menjelaskan dan membuat Pemodelan Proses Bisnis.	1. Ketepatan dalam Menjelaskan dan membuat pemodelan Proses Bisnis 2. Pemodelan Proses Bisnis dalam studi kasus secara general 3. Yakin bahwa para customer, <i>end user</i> , dan <i>developer</i> mempunyai sebuah pemahaman yang	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan	• Kuliah dan diskusi dalam kelompok (1x(3x50"))	Pemodelan Proses Bisnis	10%

		benar mengenai sebuah organisasi				
7	Mahasiswa dapat Memodelkan proses bisnis dalam bentuk diagram REAL (Resource, Event, Agent, Location)	1. Memahami Elemen dalam model REAL 2. Memahami dan menjelaskan Event atau peristiwa ekonomi dari fenomena-fenomena yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam sumber daya 3. Mampu Menetapkan Atribut Entitas 4. Mampu Mnejelaskan Real business process Model Matriksess Process Model Matrix.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan	• Kuliah dan diskusi dalam kelompok (1x(3x50")) • Tugas-5 : 1. Buatkan Partial REAL Diagram Untuk Contoh Proses Bisnis di perusahaan 2. Tuliskan Sumber daya apa yang terlibat 3. Meninjau proses-proses bisnis dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan operasional yang penting secara strategi	proses bisnis dalam bentuk diagram REAL (Resource, Event, Agent, Location)	10%
8	Evaluasi Tengah Semester : Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					

9	Mahasiswa mampu memahami dan membuat analisa proses bisnis dalam bentuk Pemodelan Diagram Flowchart	1. Ketepatan menjelaskan analisis terhadap informasi 2. Ketepatan menjelaskan dan memahami jenis-jenis analisis Pemodelan Diagram Flowchart	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Menganalisis studi kasus	• Kuliah (2x(3x50"))	Pemodelan Diagram Flowchart	10%
10	Mahasiswa mampu memahami dan membuat Pemodelan Use Case Diagram	1. Mampu membuat pemodelan untuk menggambarkan behavior / kelakuan sistem yang akan dibuat 2. Menentukan Aktor pada Use Case Diagram	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Menganalisis studi kasus	• Kuliah (2x(3x50"))	Membuat Pemodelan Use Case Diagram	10 %
11	Mahasiswa mampu menjelaskan, Transformasi Diagram REAL menjadi Use Case, Penerapan	1. Memahami penerapan model REAL APB 2. Memahami dan menjelaskan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test:	• Kuliah (1x(3x50"))	Transformasi Diagram REAL menjadi Use Case, Penerapan	10%

	Analisa Proses Bisnis (APB) pada Enterprise Resource Planning (ERP)	Diagram REAL menjadi Use Case 3. Penerapan Analisa Proses Bisnis (APB) pada Enterprise Resource Planning (ERP)	Menganalisis studi kasus		Analisa Proses Bisnis (APB) pada Enterprise Resource Planning (ERP)	
12	QUIZ					10%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan, memahami dan Menganalisa Tantangan dan Kendala dalam analisa proses bisnis	1. Ketepatan menjelaskan dan memahami Tantangan dan Kendala dalam analisa proses bisnis 2. Ketepatan menjelaskan kendala dalam implemetasi proses bisnis	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Menganalisa studi kasus	• Kuliah dan diskusi dalam kelompok (1x(3x50"))	memahami dan Menganalisa Tantangan dan Kendala dalam analisa proses bisnis	10%
14 - 15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Business Process Reengineering (BPR)	1. Ketepatan menjelaskan dan memahami Business Process Reengineering (BPR)	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk Non-Test: Menganalisa studi kasus	• Kuliah dan diskusi dalam kelompok (2x(3x50"))	Business Process Reengineering (BPR)	10%

16	Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
----	---

BAB 9
RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAKSIMUM 3 SEMESTER
DI LUAR PROGRAM STUDI

Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.

PROGRAM KEGIATAN MBKM

1. PERTUKARAN PELAJAR
2. MAGANG/PRAKTIK KERJA
3. ASISTENSI MENGAJAR
4. PENELITIAN/RISET
5. STUDI /PROYEK INDEPENDEN
6. MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
7. KEWIRAUSAHAAN
8. PROYEK KEMANUSIAAN

MATA KULIAH PILIHAN

Tabel 9. 1. Mata Kuliah Pilihan

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	SI62005	INTEGRASI APLIKASI KORPORASI	3	SI32005
1	SI62006	DEEP LEARNING	3	MIN SMT 5
2	SI62007	MANAJEMEN INFORMASI AGRIBISNIS	3	MIN SMT 5
3	SI62008	MEASUREMENT SYSTEM	3	MIN SMT 5
4	SI62009	MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN	3	MIN SMT 5
5	SI62010	E-GOVERNMENT	3	Min smt 5
6	SI72001	SOSIO TEKNOLOGI INFORMASI	3	Min smt 5
7	SI72002	INTERNET OF THING	3	SI32002
8	SI72003	FINANCIAL TECHNOLOGY	3	Min smt 5
9	SI72004	DIGITAL FORENSIK	3	SI32002
10	SI72005	SMART CITY	3	MIN SMT 5
11	SI72006	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	3	SI42002
12	SI72007	MANAJEMEN RANTAI PASOK	3	MIN SMT 5

13	SI72008	ETIKA PROFESI SISTEM INFORMASI	2	MIN SMT 5
14	UNG111	KULIAH KERJA NYATA	3	

BAB 10

MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

Silabus Matakuliah

UNG110 PENDIDIKAN AGAMA (3 SKS)

Pokok Bahasan :

- Konsep ketuhanan dalam Islam
 - Hipotesa tentang adanya tuhan
 - Sejarah pemikiran manusia tentang tuhan
 - Pembuktian wujud tuhan
- Keimanan dan ketakwaan
 - a. Pengertian iman
 - b. Proses terbentuknya iman
 - c. Hubungan antara keimanan dan ketakwaan
 - d. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari
- Hakikat manusia dalam islam
 - e. Konsep manusia dalam islam
 - f. Eksistensi dan martabat manusia
 - g. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah
- Hukum islam dan kontribusi umat islam Indonesia
 - h. Pengertian hukum islam
 - i. Sumber-sumber hukum islam
 - j. Fungsi hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat
 - k. Kontribusi umat islam dalam perumusan sistem hukum nasional
- Etika, moral dan Akhlak
 - Etika, moral dan akhlak
 - Karakteristik etika, moral dan akhlak islam
 - Hubungan tasawuf dengan akhlak
 - Aktualisasi akhlak dalam kehidupan social
- Kerukunan antar umat beragama
 - Islam agama rahmat bagi seluruh alam
 - Ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah
 - Kebersamaan dalam pruralitas agama
- Masyarakat madani dan kesejahteraan umat

- Pengertian masyarakat madani
- Konsep masyarakat madani dan karakteristiknya
- Umat islam dalam mewujudkan masyarakat madani
- Peranan HAM dan demokrasi dalam islam
- IPTEK dan seni dalam islam
 - Pengertian IPTEK dan seni
 - Integritas iman, ilmu, teknologi dan seni
 - Keutamaan orang yang berilmu
 - Tanggung jawab ikmuwan dalam lingkungan
- Kebudayaan islam
 - Konsep kebudayaan dalam islam
 - Prinsip-prinsip kebudayaan islam
 - Sejarah intelektual umat islam
 - Masjid sebagai peradaban islam
 - Nilai-nilai islam dalam budaya indonesia
- Sistem politik islam
 - Pengertian politik islam
 - Prinsip-prinsip dasar politik (siyasah) islam
 - Prinsip-prinsip politik luar negeri dalam islam
 - Kontribusi umat islam dalam perpolitikan nasional
- Ekonomi islam
 - Sistem ekonomi islam dan kesejahteraan umat
 - Manajemen zakat, infak, sadaqah dan wakaf
- Hukum perdata dan pidana islam
 - Pengertian dan ruang lingkup perdata islam
 - Kekuatan hukum perdata islam di Indonesia
 - Pengertian hukum pidana islam
 - Asas-asas hukum pidana islam
- Hukum perwakafan di Indonesia
 - Pengertian hukum perwakafan
 - Jenis-jenis harta wakaf
 - Syarat-syarat hukum wakaf
- Peradilan agama di Indonesia
 - Pengertian peradilan agama
 - Kewenangan peradilan agama
 - Al-qur'an dan hadist sebagai pedoman hukum dalam memutuskan perkara

Referensi :

Ahmad, Ah, Malik. Tauhid, *Membina Pribadi Muslim dan Masyarakat*, Jakarta : Al-Hidayah, 1980

Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta : Paramadina, 2002

Shihab, M. Quraish, *Membedakan al-qur'an*, Bandung : Mizan, 1996
 Djatnika, Rahmat, *Sistem Etika Islam*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1990
 Nurdin, Muslim dkk., *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung : Alfabeta, 1995
 Al-Qardhawi, Yusuf, *Haqiqah al-Tauhid*, Damascus : al-Maktab al-Islami, 1986
 Ali, M.Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1988

SI12001 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI / PTI (3 SKS)

Pokok Bahasan :

- Pengenalan dasar Teknologi Informasi
 - SAP, Kontrak Kuliah
 - Sistem Komputer
 - Infrastruktur Informasi
 - Arsitektur Informasi
 - Sejarah Teknologi Informasi
 - Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Modern
- Struktur dasar Komputer dan Peralatan Input
 - Definisi Komputer
 - Klasifikasi Komputer
 - Konsep Dasar Komputer
 - Peralatan input
- Peralatan proses
 - Bagian Motherboard
 - Bagian-bagian Central Processing Unit
 - Jenis-jenis main memory
- Penyimpanan Data (storage)
 - Memory internal (RAM, SDRAM, DDR-SDRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM)
 - Memory eksternal (Magnetic storage, optical storage, solid-state storage)
- Peralatan output dan drive device
 - Macam-macam peralatan output
 - Monitor
- Komunikasi dan Jaringan komputer
 - Peralatan jaringan komputer
 - Media transmisi data
 - Bentuk transmisi lines
 - Jaringan komunikasi data
 - Topologi jaringan
- Sistem operasi
 - Macam-macam sistem operasi (DOS, Windows, Unix/Linux, Mac OS)

- Pengenalan aplikasi pengolah kata
 - Jenis-jenis toolbar
 - Macam-macam menu
 - Formatting Text
 - Jenis-jenis kunci khusus
- Setting dokumen
- Bekerja dengan tabel
- Pengenalan aplikasi pengolah kata
 - Cell
 - Format Cell
 - Formula
 - Absolut, Semi Absolut, dan relatif cell
- Pemakaian fungsi-fungsi pada excell
 - Fungsi statistik
 - Fungsi Matematika
 - Fungsi String
 - Fungsi date dan time
 - Fungsi Logika
- Fungsi ekspresi logikadan pembacaan tabel
 - Fungsi HLookup
 - Fungsi VLookup
- Pengenalan aplikasi pengolah database
 - Definisi basis data
 - Macam-macam pengolah database
 - Operasi pada data dalam tabel database

Referensi:

- Shelly, G.B., Cashman, T., and Vermaat, M. 2005. *Discovery Computers 2006*, Complete. America: *Course Technology Thomson Learning*.
- Jogiyanto HM, 1995, *Pengenalan komputer*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Long, L., and Nancy, L., 2002. *Introduction to Computers & Information System, fifth Edition*. New York: The Internet Edition
- Djoko Pramono, 2001. *Belajar Sendiri Microsoft Word 2002*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- A.Fauzi dan Johar Arifin, 2001. *Mengupas Tuntas Microsoft Excel 2002*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yuswanto, 2002. *Panduan Belajar SQL Access 2002*, Prestasi Pustaka Pulisher, Surabaya.
- Catapult, 2000. *Step by step Microsoft Access 2000*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

SI12002 ALGORITMA PEMROGRAMAN(4 SKS)

Pokok Bahasan:

- Konsep Dasar Algoritma Pemrograman
 - SAP, Kontrak Kuliah
 - Pengertian Algoritma dan Pemrograman
 - Software dan Bahasa Pemrograman
 - Tahap-tahap Penyelesaian masalah menggunakan komputer
- Alur Pemrograman
 - Bentuk-bentuk algoritma (Ungkapan, Flowchart, Pseudocode dan Hierarchy Chart)
 - Cara pembuatan berbagai bentuk algoritma
 - Struktur Dasar Algoritma
- Type data & Variabel
 - Type Data Dasar
 - Variabel
- Alur Pemrograman
 - Top Down
 - Branching
 - Nested Branching
 - Multiple Branching
 - Looping
 - Nested Looping
- Fungsi, Prosedur
 - Pengenalan Fungsi
 - Pengenalan Procedure
- Struktur Record
 - Record
 - Nested Record
- Struktur Array
 - Array
 - Nested Array
 - Array of Record
- Subrutin
 - Deklarasi
 - Dasar Pembuatan metode
 - Metode tanpa nilai balik
 - Mengubah nilai argumen
 - Rekursif

Referensi :

- Thomas H. Cormen, *Introduction to Algorithm*, 2nd Ed. McGraw-Hill, 2001
- Andri Kristanto, *Algoritma dan Pemrograman dengan C++*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.
- Abdul Kadir, *Pemrograman C++*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Mark Allen Weiss, *Data Structures and Algorithm Analysis in C++*, Pearson Education Inc, 2006.
- Mark Allen Weiss. *Data Structure and Algorithm Analysis in Java*. Pearson Education Inc, 2011.
- Thomas H. Cormen, *Introduction to Algorithm*, 2nd Ed, McGraw-Hill, 2001.
- Abdul Kadir, *Algoritma & Pemrograman Menggunakan Java*, Andi Yogyakarta, 2012.

SI12003 LOGIKA TEKNIK (2 SKS)**Pokok Bahasan:**

- Proposisi
 - Macam-macam proposisi
 - Tabel Kebenaran
 - Tautologi dan Kontradiksi
 - Hukum-hukum Aljabar Operasi Proposisi
 - Konvers, Invers, dan Kontraposisi
- Himpunan
 - Definisi Himpunan
 - Karakteristik Himpunan
 - Cara Penyajian Himpunan
 - Relasi Himpunan
 - Kardinalitas
 - Macam-macam Himpunan
 - Operasi terhadap Himpunan
 - Sifat-sifat Operasi Himpunan
- Relasi
 - Definisi Relasi
 - Representasi Relasi
 - Kombinasi Relasi
 - Komposisi Relasi
- Fungsi
 - Definisi Fungsi
 - Notasi Fungsi
 - Operasi Fungsi
 - Sifat-sifat Fungsi

- Fungsi Komposisi
- Fungsi Invers
- Kombinatorial dan Peluang
 - Definisi Kombinasi
 - Kaidah Dasar Kombinasi
 - Sifat Kombinatorial
 - Definisi Permutasi
 - Peluang
- Graf
 - Definisi Graf
 - Jenis Graf
 - Terminologi Graf
- Tree
 - Definisi Pohon
 - Sifat-sifat Pohon
 - Spanning Tree
 - Minimum Spanning Tree
 - Algoritma Prim
 - Algoritma Kruskal
 - Pohon Berakar
 - Pohon Terurut
 - Pohon n-ary
 - Pohon Biner
 - Macam-macam Pohon Biner
 - Terapan Pohon Biner

Referensi:

K.H. Rossen, *Discrete Mathematic & its Applications*, Mc. Graw Hill Inc. 2003
 Rinaldi Munir, *Matematika Diskrit*, Edisi Ketiga, Informatika Bandung. 20005
 Richard Johnsonbaugh. 1993, *Discrete Mathematics forth edition*. De Paul University. Chicago
 KennethH. Rosen.20003. *Discrete Mathematics and its Application*. De Paul University. Chicago

SI12005 MANAJEMEN DAN ORGANISASI (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pendahuluan
 - Definisi Organisasi Perusahaan
 - Kondisidan Kebutuhan Organisasi Perusahaan

- Strategi Perusahaan dalam hal sumber daya manusia
- Manajemen Organisasi Perusahaan dan keterkaitannya dengan jenis organisasi
 - Manajemen Organisasi Perusahaan
 - Jenis organisasi perusahaan
 - Struktur organisasi perusahaan
- Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
 - Definisi MSDM
 - Fungsi MSDM
 - Strategi MSDM
- Perencanaan, perekrutan, dan seleksi SDM
 - Perencanaan SDM
 - Perekrutan SDM
 - Seleksi SDM
- Ujian Pengembangan dan penilaian kinerja SDM
 - Pengembangan SDM
 - Penilaian Kinerja SDM berbasis Kompetensi
- Analisa jabatan dan kompensasi
 - Analisa Jabatan
 - Kompensasi
- Hubungan industri dengan manajemen perubahan
 - Definisi manajemen perubahan
 - Pemicu perubahan dalam organisasi perubahan
 - Perubahan dan strategi perusahaan
- Manajemen Konflik dan manajemen SDM global
 - Manajemen konflik
 - Manajemen SDM global

Referensi:

Andrew E. Sikula, *Personel Administration and Human Resources Management*.
 Jhon Wiley & Sons, L.td.

Byars and Rue. *Human Resources Management*, New York: MC Graw-Hil,
 1International Edition.

Gery Dessler. *Human Resources Management*, International Edition 8th Ed. Prentice
 Hall Inc. Upper Saddle River New Jersey.

UNG110 BAHASA INGGRIS (3 SKS)

Pokok Bahasan :

- Perkenalan, pengantar perkuliahan, kontrak belajar
 - diskusi
- Reading, Vocabulary, Structure

- Reading Comprehension “cosmopolitan Reader Queue for Tube Job”
- Kosa kata
- Structure : Future Tense
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Virtual Reality”
 - Kosa kata
 - Structure : Future Tense
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Amazing Invention”
 - Kosa kata
 - Structure : Relative clause
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Technology and the Future of Film”
 - Kosa kata
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Dirty Business, Bright Ideas”
 - Kosa kata
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Dirty Business, Bright Ideas”
 - Kosa kata
 - Speaking : Greeting
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Computer”
 - Kosa kata
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Operating System”
 - Kosa kata
 - Structure : Passive Voice
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Computer Memory”
 - Kosa kata
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Central Processing Unit”
 - Kosa kata
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Reading Comprehension “Computer Security”
 - Kosa kata
- Reading, Vocabulary, Structure
 - Application Letter
 - Giving Advice
- Reading, Vocabulary, Structure

- Application Letter

Referensi :

Microsoft Encarta Premium 2006

Cotton, David & David Falvey, 2003 Market Leader : Course Book. Pearson Education, Inc. New york

Cotton, David & David Falvey, 2003 Market Leader :

Practice File. Pearson Education, Inc. New york

Macintosh, David. 1982. English For business : 3rd Edition. Book Marketing, Ltd. Hong Kong

Daise, Debra. 2003. In Charge 2 : Second edition. Pearson Education, Inc. New york

SI22002 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (4 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pengenalan Pemrograman Berbasis Object
 - Konsep Object
 - Konsep Class
- Deklarasi Class
- Operator Class
 - Operator Class
 - Overloading Operator
- Constructor, Destructor
 - Memahami Constructor
 - Memahami Destructor
- Function, Procedur
 - Konsep Fungsi
 - Konsep Procedur
 - Inline Function
 - Friend Function
- Sifat Class
 - Inheritance
 - Polymorfism
 - Friend
 - Encapsulaption

Referensi:

Pemrograman berorientasi Object, Jogiyanto HM, Andi Offset, 1998
Kadir, Abdul. Dasar Pemrograman Java TM 2. Andi Offset. Yogyakarta. 2004.

SI22003 PENGANTAR BASIS DATA (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Sistem Basis Data
 - Mengatur Data
 - Perspektif Historis
 - Sistem File vs DBMS
 - Manfaat DBMS
 - Mendiskripsikan dan menyimpan data dalam DBMS
 - Query dalam DBMS
 - Manajemen transaksi
 - Struktur DBMS
- Pengantar Desain Basis Data
 - Desain database dan diagram ER
 - Entitas, Atribut dan Set Entitas
 - Hubungan dan Set hubungan
 - Fitur-fitur tambahan pada model ER
 - Desain Konseptual dengan Model ER
 - Desain konseptual untuk perusahaan besar
- Model Relational
 - Pengantar Model Relational
 - Batasan Integritas pada Relasi
 - Melaksanakan Batasan Integritas
 - Meng-Query data Relational
 - Desain database logika : ER ke Relational
 - Normalisasi
- Aljabar dan Kalkulus Relational
 - Aljabar Relational
 - Kalkulus Relational
 - Keunggulan ekspresif dari Aljabar dan Kalkulus
- SQL : Query, Batasan, DDL, DML
 - Bentuk Query SQL dasar
 - Union, Join, Intersect, Except
 - Nested Query
 - Operator Agregat
 - Nilai Null
 - batasan Integritas kompleks dalam SQL

- Penghapusan/pengubahan Tabel / SQL DDL
- Pengembangan Aplikasi Database
 - DBMS
 - Mengakses database dari aplikasi / ODBC

Referensi:

Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke , “Database Management System” 3rd Edition, Mc Graw Hill,2003

Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke , “Database Management System” 6rd Edition, Mc Graw Hill,2006

Arief, Rudiyanto M, Pemrograman Basis Data menggunakan Transact-SQL dengan Microsoft SQL Server 2000, Andi Yogyakarta.

SI22005 PEMROGRAMAN WEB (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Konsep Dasar Web
 - Terminologi
 - Lomponen pembangun
 - Mekanisme kerja web dan pemrograman web
 - contoh-contoh pemanfaatan web pada real world.
- HyperText Markup Language (HTML)
 - Konsep dasar markup language
 - Sintaks HTML, pemanfaatan HTML untuk membuat situs statik,
 - Pemanfaatan HTML untuk layout dokumen
 - Pemanfaatan HTML untuk menyediakan input user.
- Cascading Style Sheet (CSS)
 - Konsep dasar Cascading Style Sheet (CSS)
 - Sintaks CSS
 - Pemanfaatannya untuk representasi dan layout dokumen pada lingkungan web.
- Client Side Script dengan JavaScript
 - Dasar pemrograman dengan JavaScript
 - Sintaks bahasa JavaScript
 - Pemanfaatan JavaScript untuk membangun aplikasi web yang client side yang dinamis
 - Integrasi HTML, CSS dan JavaScript dalam membangun aplikasi web yang client side.
- Interaksi Client Side Script dan Server Side Script
 - cara berinteraksi antara dua sisi program web: client side dan server side.
- Isu Rancangan dan Usability Aplikasi Web
 - pertimbangan dan isu dalam merancang web, seperti rancangan link, tampilan dan interaksi, kandungan informasi, internasionalisasi untuk meningkatkan usability dari program web.

Referensi:

Aji, D. M. Pemrograman Web. Informatika ITB, 2004

Bates, Chris. Web Programming : Building Internet Applications, Third Edition. John Wiley & Sons Ltd, England. 2006.

Sulhan, M. Pengembangan Aplikasi berbasis web dengan PHP dan ASP, Gava Media. Yogyakarta. 2007.

Luke, W., Laura, T., PHP and Mysql Web Development, Sams Publishing. 2007.

<http://wp.netscape.com/eng/mozilla/3.0/handbook/javascript/> [Juli 2003]

UNG108 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pendidikan kewiraan
- Wawasan nusantara
- Latihan menggunakan pendekatan wawasan nusantara
- Ketahanan nasional
- Politik dan strategi Nasional
- Politik dan Strategi HanKamNas
- Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

Referensi:

- Lemhanas, Kewiraan untuk Mahasiswa, Jakarta, Gramedia, 1993
- Lemhanas, ABRI, Pejuang dan Prajurit, Jakarta, 1994

SI32001 REKAYASA PERANGKAT LUNAK (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak
 - Peran Perangkat Lunak
 - Pengembangan Perangkat Lunak
 - Proses Perangkat Lunak
 - Model-model Proses Perangkat Lunak
 - Model Sekuensial Linier
 - Model Prototype
 - Model RAD
 - Evolusi Perangkat Lunak
- Proses Perangkat Lunak dan Metrik Proyek
 - Pengukuran, Metrik dan Indikator
 - Pengukuran Perangkat Lunak
 - Metrik untuk kualitas Perangkat Lunak
- Perancangan Proyek Perangkat Lunak
 - Tujuan Proyek Perangkat Lunak
 - Ruang Lingkup Perangkat Lunak
 - Estimasi Proyek Perangkat Lunak
 - Teknik Dekomposisi
- Rekayasa Sistem
 - Hirarki Rekayas Sistem
 - Rekayasa Informasi
 - Perencanaan Strategi Informasi

- Permodelan Arsitektur Sistem
- Permodelan Sistem
- Konsep, Prinsip dan Permodelan Analisis
 - Prinsip-prinsip analisis
 - Prototyping Perangkat Lunak
 - Elemen Model Analisis
 - Permodelan Data
 - Permodelan Fungsional dan Aliran Informasi
 - Analisis Terstruktur
 - Kamus Data
- Konsep dan Prinsip Desain
 - Desain Perangkat Lunak dan Rekayasa Perangkat Lunak
 - Proses dan Prinsip Desain
 - Konsep Desain
 - Model Desain
 - Dokumentasi Desain
- Metode Desain
 - Desain Data
 - Proses dan Desain Arsitektur
 - Pemetaan Transaksi
 - Desain Interface
 - Pedoman Desain Interface
 - Desain Procedural
- Desain Untuk Sistem Real Time
 - Sistem Real Time
 - Analisis dan Simulasi Sistem Real Time
 - Desain Real Time
- Teknik Pengujian Perangkat Lunak
 - Dasar Pengujian Perangkat Lunak
 - Desain Test Case
 - Pengujian White Box dan Basis Path
 - Pengujian Struktur Kontrol
 - Pengujian Black Box
 - Pengujian untuk Aplikasi dan Lingkungan Kusus
- Strategi Pengujian Perangkat Lunak
 - Pendekatan Strategis Ke Pengujian Perangkat Lunak
 - Masalah Strategi
 - Pengujian Unit
 - Pengujian Integrasi
 - Pengujian Validasi
 - Pengujian Sistem
 - Debugging

- Metrik Teknik untuk Perangkat Lunak
 - Kualitas Perangkat Lunak
 - Kerangka Kerja untuk Metrik Perangkat Lunak
 - Metrik Model Analisis
 - Metrik untuk Dobel Desain
 - Metrik Pengujian
 - Metrik Pemeliharaan
- Rekayasa Perangkat Lunak Untuk Client Server
 - Struktur Client Server
 - Rekayasa Perangkat Lunak untuk Client Server
 - Permodelan Analisis
 - Desain untuk Sistem Client Server
 - Masalah Pengujian

Referensi:

Rogger S Presman, “Software Engineering”, Mc-Graw Hill, 2003

Ian Somervil, “Software Engineering”, Mc-Graw Hill, 2003

<http://www.spc.ca/spc.metrov.htm>

SI32002 STATISTIK DAN PROBABILITAS(3SKS)

Pokok Bahasan:

- Probabilitas
 - Percobaan Random
 - Probabilitas
 - Aturan Probabilitas
 - Permutasi dan Kombinasi
 - Hukum-Hukum Probabilitas
 - Probabilitas Bersyarat
 - Probabilitas Bivariat
 - theorema Bayes
- Variabel Random Diskrit dan Distribusi Probabilitas
 - Variabel Random
 - Distribusi Probabilitas Untuk Variabel Random Diskrit
 - Ekspektasi untuk variable random diskrit
 - Distribusi gabungan variable random diskrit
 - distribusi binomial
 - distribusi hipergeometris
 - distribusi poison
- Variabel Random Kontinue dan Distribusi Probabilitas

- Variabel random continue
- distribusi probabilitas untuk variable random kontinyu
- Ekspektasi untuk random kontinyu
- distribusi gabungan variable random kontinyu
- distribusi Normal
- Central Limit Theorm
- Distribusi Normal Sebagai perkiraan terhadap distribusi binomial dan poison
- Sampling dan Distribusi Sampling
 - Sampling dari suatu popiulasi
 - distribusi sampling dari mean sample
 - distribusi sampling dari proporso sample
 - distribusi sampling dari variant sample
- Estimasi Titik
 - Estimator tak bias
 - effisiensi
 - estimator yang konsisten
- Estimasi Interval
 - derajat kepercayaan unk mean distribusi normal
 - distribusi student
 - convidency interval untuk mean populasi normal
 - canvidency interval untuk proporsi populasi
 - convidency interval untuk varian populasi normal
 - convidency interval untuk beda mean dari dua populasi normal
 - convidency interval perbedaan dua proporsi populasi
 - estimasi ukuran sample
- Uji Hipotesa
 - konsep uji hipotesa
 - uji hipotesa mean diistribusi normal
 - uji mean distribusi normal
 - uji varian distribusi normal
 - uji proporsi populasi
 - uji beda dua mean
 - uji beda dua propirsi populasi
 - uji persamaan variant dua populasi normal

Referensi:

SI32003 PEMROGRAMAN VISUAL (4 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pengenalan Pemrograman Visual
 - Konsep Dasar Pemrograman Visual

- I/O dalam Pemrograman Visual
- Tipe data & Operator
 - Komentar
 - Variabel
 - Tipe-tipe Data
 - Konstanta
 - Operator
- Pengambilan Keputusan
 - Konsep Pengambilan Keputusan
 - Pemakaian If Then Else
 - Pemakaian If Bersarang
 - Pemakaian Case/Switch
 - Studi kasus Pengambilan Keputusan
- Perulangan (Looping)
 - Konsep Looping
 - Pemakaian For
 - Pemakaian While
 - Studi Kasus Looping
- Function dan Built In Function
 - Konsep Dasar Function dan Procedure
 - Konsep Dasar Unit/Modul
 - Membangun Function, Procedure dan Unit/Modul
- Komponen Array
 - Konsep Array dalam Komponen
 - Array Dalam Grid
 - Array Dalam List
 - Array Dalam Combo
 - Array Dalam Objek Lain
- Kelas dan Objek
 - PBO
 - Konstruktor dan Destruktor
 - Pengkapsulan
 - Pewarisan
 - Polimorfisme
 - Eksepsi
 - Operator Kelas
- Pemrograman Windows dan VCL

- Windows API, VCL dan CLX
- Menenal VCL
- Hierarki Kelas VCL
- Kotak Dialog Umum (TOPen Dialog,TopenPicture Dialog,dll)
- Form dan Aplikasi MDI
 - Properti BorderIcon dan BorderSTyle
 - Metode Show dan ShowModal
 - Menambahkan menu
 - Menambahkan toolbar
 - Aplikasi MDI
- Graphics Device Interface
 - Konsep GDI
 - Kelas Tcanvas
- Pemrograman Multimedia
 - Konsep Multimedia
 - Menenal TmediaPlayer
 - Macam-macam Piranti Multimedia
 - Menenal file .wav
 - Video
 - Mengubah format waktu
 - Merekam audio

Referensi:

Anthony Pranata, Pemrograman Delphi 6, Edisi 4, ANDI Yogyakarta, 2003

UNG109 BAHASA INDONESIA (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pendahuluan
 - Latar belakang perkuliahan BI
 - Tujuan perkuliahan BI
 - BI sebagai alat pengembangan kebudayaan dan IPTek
- Bahasa Indonesia Keilmuan

Karakteristik umum : cendekia. Lugas dan cerdas gagasan sebagai pangkal tolak, formal dan objektif, ringkas dan padat, konsisten dan taat asa, penggunaan istilah teknis

- Bahasa Indonesia Keilmuan

Karakteristik khusus : bentukan kata keilmuan, pengembangan kosa kata keilmuan, diksi keilmuan (ciri-ciri) diksi yang baik, kalimat keilmuan, kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif

- Bahasa Indonesia Keilmuan

Paragraph keilmuan : bagian-bagian paragraph keilmuan, syarat-syarat paragraph keilmuan, pola pengembangan paragraph keilmuan

- Penulisan Akademik

- Pengerian dan ragam penulisan akademik
- Makalah akademik
- Proposal akademik
- Langkah-langkah menulis akademik: merencanakan, menulis, merefleksi dan merevisi

- Penulisan Akademik

Kegiatan menulis akademik:

- Menentukan topic, judul dan rumusan masalah
 - Isi topic
 - Teknik menemukan dan menentukan topic tulisan
 - Isi judul
 - Teknik merumuskan masalah
- Isi dan teknik menguraikan LB
 - Isi uraian LB
 - Teknik menguraikan LB
- Isi dan teknik menguraikan Bahasa
 - Isi uraian bahasa
 - Teknik membahas
- Isi dan teknik menguraikan penutup
 - Isi uraian penutup
 - Teknik menguraikan penutup
- Teknik penulisan
- Penyuntingan tulisan ilmiah : isi, bacaan, ejaan
- Presentasi ilmiah
 - Pengertian dan kiat presenasi ilmiah
 - Tata cara dan etika presentasi ilmiah
 - Menyiapkan bahan-bahan presentasi ilmiah

Referensi:

- Alwi, hasan DKK. *Tata Bahsa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arifin, Zainal dan Tasai, Amran.2004.*Cermat Berbahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*.Jakarta:Akademika Presindo
- Depdikbud.1996.*Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Depdikbud.1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka
- Vinusa, Lamuddin.2002. *Komposisi Bahasa Indonesia, Untuk Mahasiswa Nonjurusan Bahasa*. Jakarta : Diksi Insan Mulia.
- Keraf, Gorys. 1997. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta : PT. GramediaPustaka Utama.
- Keraf, Gorys. 1999. *Diksi dan gaya Bahasa*. Jakarta : PT. GramediaPustaka Utama.
- Keraf, Gorys. 2001. *Komposisi*. Flores : Masa Indah PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soedjito.2001. *Keterampilan Menulis Paragraf*. Bandung : PT> Remaja Rosdakarya

SI42004 E-BUSINESS DAN E-COMMERCE (3 SKS)**Pokok Bahasan:**

- Pengenalan e-Business & e-Commerce
 - SAP, Kontrak Kuliah
 - Pengenalan Internet
 - Konsep E-Business
 - Konsep E-Commerce
- Mempromosikan Website Bisnis
 - Menentukan Produk dan Jenis Bisnnis
 - Membangun Website Bisnis
- Memilih suatu program Bisnis
 - Email
 - Auto Responder
 - Mailing List
 - Search Engine
 - Promosi Manual
 - Iklan Baris Online
 - E-Zine
 - E-Book
 - Sistem Afiliasi dan Reseller
 - Pertukaran Banner
 - Free Edition, Metaproduct atau Shareware
 - Signature File
 - SMS
 - Chatting
 - Fax

- Pop Up
- Blogging
- Portal
- Promosi di Google AdWords
- Membuat suatu ‘Web Pengumpul”
 - Pelajari perusahaannya
 - Cakupan pasarnya
 - Compensation Plan
 - Produk yang ditawarkan
 - Periksa marketing dan support systemnya
 - Periksa apakah memiliki mentoring system
- Memulai Bisnis Gratis
 - Membuat Sebuah Web Pengumpul Bisnis
 - Reseller Gratis
 - Afiliasi gratis
 - Survei online
 - Google AdSense
 - Membuat Reseller di Server Gratis
- Pembayaran dalam transaksi Internet
 - Jenis pembayaran
- Hukum dan etika dalam dunia cyber
 - Hukum etika

Referensi:

Subagyo, P., Asri, M., Dasar-dasar Operations Research
 Hayu, D. A., Endra, Y., R., E-Commerce: Konsep-konsep dasar.

SI42005 SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA (4 SKS)

Pokok Bahasan:

- Membuat Entity Diagram
 - Mahasiswa bisa membuat rancangan basis data dengan pemodelan El-Masri
 - Mahasiswa bisa membuat rancangan basis data dengan pemodelan Crow Foot
 - Mahasiswa bisa mengimplementasikan rancangan ke tools yang disediakan
- DDL (Membuat Tabel)
 - Mahasiswa memahami tentang DDL
 - Mahasiswa mampu membuat script untuk pembuatan tabel dan mengupdate tabel
- DML (Update, Insert, Delete)

- Mahasiswa memahami tentang DML
- Mahasiswa bisa mengimplementasikan script DML yang telah dibuat
- Membuat View (Nested Select)
 - Mahasiswa memahami pengertian dan manfaat view
 - Mahasiswa bisa membuat script view
 - Mahasiswa bisa membuat script nested view
- Store Procedure
 - Mahasiswa bisa memahami Store Procedure
 - Mahasiswa bisa membuat script Store Procedure
- Perintah Dasar SQL
 - Review SQL
 - Pengenalan PL SQL / T SQL
 - Perbedaan SQL dan T SQL / PL SQL
- Tipe Data
 - Pemahaman tentang tipe data
 - Pemakaian tipe data pada SQL
 - Pemakaian tipe data pada PL SQL atau T SQL
- Review Data Definition Language
 - Create / Alter / Drop Database
 - Create / Alter / Drop Table
 - Create / Alter / Drop View
 - Create / Alter / Drop Index
- Review Data Manipulation Language
 - Select
 - Nested Select
 - Group By
 - Having
 - Join
- Pengambilan Keputusan
 - If
 - Select ... Case
- Built in Function
 - Date and Time functions
 - Mathematical functions
 - String functions
 - Statistical functions
 - Security functions
 - System functions

- Perulangan
 - For .. Loop
 - While .. Do
 - Do .. While
- Trigger
 - Pengenalan Trigger
 - Pemakaian Trigger
 - Create / Alter / Drop Trigger
 - Trigger before / after insert, update, delete
- Stored Procedure
 - Dasar – dasar stored procedure
 - Stored procedure menggunakan parameter
 - Pemanggilan stored procedure
 - Cursor
 - Stored procedure built in
- Embedded SQL
 - Embedded SQL ke salah satu pemrograman visual
 - Studi kasus
- Administrasi User
 - Pengenalan User
 - Create / Alter / Drop User
 - Grant User

Referensi :

- Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke , “Database Management System” 3rd Edition, Mc Graw Hill, 2003.
- Rick van der Lans, Introduction to SQL, Mastering Relational Database Language 2nd Edition, Addison-Wesley, 2000.
- Chris Bates, Web Programming: Building Internet Applications, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd, England, 2006.
- Sebesta, R.W., Programming the World Wide Web, Addison Wesley, 2002.
- Elliot White III, Jonathan Eisenhamer, PHP 5 in Practice, Sams, 2006.
- SI42007 MANAJEMEN PROYEK IT (3 SKS)**

Pokok Bahasan:

- Manajemen Proyek Perangkat Lunak
 - Manajemen Proses dan Proyek
 - Contoh Kasus Manajemen Proyek
- Perencanaan Infrastruktur Proyek
 - Basis Data Proses
 - Dasar Kapabilitas Proses

- Aset Proses dan Bagian Knowledge System
- Perencanaan Proses
 - Contoh Kasus Proses Pengembangan
 - Manajemen Perubahan Requirement
 - Contoh Kasus Perencanaan Proses
- Perkiraan Usaha dan Penjadwalan
 - Konsep Perkiraan dan Penjadwalan
 - Perkiraan Usaha
 - Penjadwalan
- Perencanaan Kualitas
 - Konsep Kualitas
 - Perencanaan Manajemen Kualitas Kuantitatif
 - Perencanaan Pencegahan Cacat
 - Contoh Kasus
- Konsep Manajemen Resiko
 - Konsep Resiko dan Manajemen Resiko
 - Penilaian Resiko
 - Pengendalian Resiko
 - Contoh Kasus
- Perencanaan Pengukuran dan Tracking
 - Konsep Pengukuran
 - Tracking Proyek
 - Contoh Kasus
- Perencanaan Manajemen Proyek
 - Manajemen Tim
 - Komunikasi dengan Pelanggan dan Penyelesaian Masalah
 - Struktur Perencanaan Manajemen Proyek
 - Contoh Kasus
- Manajemen Konfigurasi
 - Konsep Manajemen Konfigurasi
 - Proses Manajemen Konfigurasi
 - Contoh Kasus
- Monitoring dan Pengendalian Proyek
 - Project Tracking
 - Analisis Level aktifitas menggunakan Statistical Process Control (SPC)
 - Defect Analysis dan Pencegahannya
 - Monitoring dan Audit Proses
- Memahami Analisa Penyelesaian Proyek
 - Pengenalan Analisa Penyelesaian Proyek
 - Contoh Kasus Pelaporan Analisa Penyelesaian

Referensi:

Rogger S Presman, “Software Engineering”, Mc-Graw Hill, 2003 Ian Somervil,
““Software Engineering”, Mc-Graw Hill,
2003<http://www.spc.ca/spc.metrov.htm>

SI52001 FORECASTING BISNIS (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Kontrak Kuliah
- Ruang Lingkup Peramalan Bisnis
 - Peranan Peramalan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis
 - Data dalam peramalan
 - Klasifikasi Metode Peramalan
 - Pengertian Model dalam Peramalan kuantitatif
 - Asumsi Metode peramalan kuantitatif & error pada model peramalan kuantitatif
- Overview beberapa model peramalan bisnis
- Tolok ukur akurasi model peramalan
- Identifikasi pola data
- Metode Peramalan Kuantitatif
- Model Trend
 - Model trend linier
 - Model-model trend non linier
 - Dummy musiman
- Metode peramalan kuantitatif
 - Model Naïve
 - Model Rata-rata ; simple average, moving average
- Model smoothing eksponensial
 - Single smoothing exponential
 - Double smoothing exponential
 - Model Holt
- Model Dekomposisi
 - Model additive decomposition
 - Model Multiplicative decomposition
- Model Smoothing Eksponensial : Model Winter
 - Model Winter Additive
 - Model Winter Multiplicative
- Metodologi Box-Jenkins
 - Spesifikasi Model dan Karakteristiknya
 - Identifikasi Model Awal

- Estimasi Parameter Model
- Evaluasi Model Peramalan
- Model ARCH/GARCH
 - Spesifikasi Model dan Karakteristiknya
 - Identifikasi Model awal
 - Estimasi Parameter Model
 - Evaluasi Model Peramalan
- Overview Model Kausal dan Metode Peramalan Kualitatif
 - Asumsi model regresi dan implikasinya terhadap model regresi
 - Uji akurasi model regresi
 - Metode peramalan kualitatif : Metode Delphi, Focus Group Discussion, Survey
 - Keunggulan dan kelemahan dari setiap metode kualitatif dalam kaitannya dengan akurasi peramalan

Referensi:

- Gaynor, P.E. & R.C. Kirkpatrick 1994. *Introduction to Time Series Modeling and Forecasting in Business and Economics*. McGraw-Hill International Ed., Singapore
- Bowerman, B.L. & R.T.O'Connell 1993. *Forecasting and Time Series: An Applied Approach. 3rd Ed.* Wadsworth, California.
- Hanke, J.E., D.W. Winchern & A.G. Reitsch 2003. *Peramalan Bisnis*, edisi ke-7. Alih bahasa Devy Anantanur. Prenhallindo, Jakarta
- Newbold, P. & T.Bos. 1994. *Introductory Business & Economic Forecasting* Second Edition. ITP. Ohio.
- Makridakis, S., S.C. Wheelwright, V.E. McGree. 1999. *Metode & Aplikasi Peramalan*, Jilid 1 & 2. Alih Bahasa H. Suminto Binarupa Aksara, Jakarta.
- Sugiato & Harijono. 2000. *Peramalan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

SI52005 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pendahuluan
 - Antarmuka Manusia & Komputer
 - Piranti Bantu Pengembang Sistem
 - Strategi pengembangan Antarmuka
- Faktor Manusia
 - Penglihatan
 - Pendengaran
 - Sentuhan

- Pemodelan Sistem Pengolahan
- Pengendalian Motorik
- Ragam dialog
 - Ragam dialog interaktif
 - Dialog berbasis perintah tunggal
 - Dialog berbasis bahasa pemrograman
 - Antarmuka berbasis bahasa alami
 - Sistem menu
 - Dialog berbasis pengisian borang
 - Antarmuka berbasis ikon
 - Sistem windows
 - Manipulasi langsung
 - Antarmuka berbasis interaksi grafis
- Perancangan Tampilan
 - Cara pendekatan
 - Prinsip dan petunjuk perancangan
 - Perancangan tampilan berbasis grafis
 - Waktu tanggap
 - Penanganan kesalahan
 - Piranti Bantu sederhana
 - Jaring Semantik Tampilan
- Piranti Interaktif
 - Piranti masukan tekstual
 - Piranti penunjuk dan pengambil
 - Layer tampilan
 - Pengolah tampilan
 - Tipe layer tampilan
 - Pengaruh buruk piranti interak
- Aspek Ergonomi
 - Pengukuran dan Antropometrik
 - Aspek Ergonomik dari stasiun kerja
 - Pencahayaan
 - Suhu dan Kualitas udara
 - Gangguan suara
 - Kesehatan dan keamanan kerja
 - Kebiasaan dalam bekerja
- Tentang BGI
 - Unit Graph
 - Penggerak Grafik
 - Inisialisasi Mode grafik
 - Mengakhiri mode grafik
 - Pengaturan warna gambar

- Kursor grafis
- Menggambar titik
- Menggambar garis
- Menggambar kotak
- Penulisan Teks grafis
- Pengaturan Teks Otomatis
- Pengoperasian Viewport
- Pengoperasian Mouse
 - Pengendali mouse
 - Parameter mouse
 - Pengoperasian Mouse
 - Kursor Mouse
 - Pengecekan lokasi Mouse
 - Unit Mouse
- Pembuatan Komponen Antarmuka Grafis
 - Komponen Antarmuka grafis
 - Unit inisialisasi mode grafis
 - Tombol tekan
 - Spin Box
 - List Box
 - Combo Box
 - Tombol radio
 - Check Box
 - Penggeser
 - Medan isian Data
 - Label Box
- Sistem Window
 - Pengertian window dinamis
 - Bentuk kursor mouse
 - Contoh program
- Sistem Menu
 - Sistem menu datar
 - Sistem menu tarik
- Editor Kursor Mouse
 - Spesifikasi editor
 - Editor topeng
 - Penentuan nilai vitra kursor

Referensi:

Andy Downtown, Graham Leedham, "Human Aspects of Human Computer Interaction" in Engineering the Human Computer Interface, Mc Graw Hill International Editions, 2003

Insap Santosa, Interaksi Manusia dan Komputer; Teori & Praktek, ANDI Yogyakarta

SI62001 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pengertian karya ilmiah
 - Pengertian
 - Sifat
 - Kategori
 - Jenis-jenis Penelitian
- Metodologi Penelitian
 - Metode Penelitian
 - Metodologi Penelitian
 - Dasar Metodologi Penelitian
 - Tujuan penelitian
 - Langkah-langkah Penelitian
- Usulan Penelitian
 - Usulan Penelitian
 - Bentuk Usulan Penelitian
 - Batasan Judul
 - Hipotesa
 - Sifat Karangan Ilmiah
- Pengusulan Tugas Akhir
 - Usulan Tugas Akhir
 - Persyaratan Pengajuan Tugas Akhir
 - Ciri-ciri Tugas Akhir
 - Tujuan Umum Penyusunan Tugas Akhir
 - Format Usulan Tugas Akhir
 - Ruang Lingkup Tugas Akhir
 - Latar Belakang Tugas Akhir
 - Perumusan Masalah
 - Penelaahan Studi
 - Relevansi
 - Penulisan Daftar Acuan atau Daftar Pustaka
 - Penulisan Footnote

Referensi:

“Pengantar Metoda Yang baik”, Proyek NKK , Dirjen Dikti Dep dikbud, 1979
Nick Moore,” How to do Research”3th, Library Assiciation Publishing”, London,
2000.

SI62002 PEMROGRAMAN BERGERAK (4 SKS)

Pokok Bahasan:

- Pengenalan JME
 - Konfigurasi J2ME
 - Profil J2ME
 - JVM
 - MIDlet
- Membuat Aplikasi MIDlet Teks
 - MIDlet halo Teks
 - MIDlet Halo TeksAlert
 - MIDlet HaloTeksTicker
 - MIDlet Halo Teks Splas
- Gambar dan Grafik
 - MIDlet Citra
 - MIDlet grafikCitra
 - MIDlet Dbatang
 - MIDletDBatangTeks
- Suara (Audio) dan Video
 - MIDlet audioMIDlet
 - MID videoMIDlet
- Animasi Teks
 - MIDlet teksJalan
 - MIDlet AnimasiTeks
- Animasi Gambar
 - MIDlet CitraSplash
 - MIDlet CitraTeksSplash
 - MIDlet AnimasiTeks
 - MIDlet AnimasiCitra
- Jenis-jenis Menu
 - MIDlet menulist
 - MIDlet menuListIkon
 - MIDlet menuKotakPil
 - MIDlet menuRadio
 - MID menuCombo
 - MIDlet menu ProgressBar
- Basis Data

- MIDlet basisDtMIDlet
- MIDlet nilaiTukarMIDlet

Referensi:

- J. Schiller, "Mobile Communications", Addison-Wesley, 2000
- C. Perkins, "Mobile IP: Design Principles and Practices", Addison-Wesley, 1998
- A. Dornan, The Essential Guide to Wireless Communications Applications: From Cellular System to WAP and M-Commerce, Prentice Hall, 2001.
- L. Harte, R. Levine, R. Kikta, 3G Wireless Demystified, McGraw-Hill TELECOM, 2002;
- J. Wheat, R. Hiser, J. Tucker, A. Neely, A. McCullough, Designing a Wireless Network, SynGress, 2001.
- J. W. Muchow, "Core J2ME: Technology & MIDP", The Sun Microsystems Press, 2002
- Tremblett, Paul, Instant Wireless Java With J2ME, McGraw-Hill/Osborne, 2002
- Riggs, Roger, Programming Wireless Devices with the Java™ 2 Platform Micro Edition, Addison Wesley, 2003.
- Keogh, James, J2ME Complete Reference, McGraw-Hill/Osborne, 2003.
- Giguere, Eric, J2ME Professional developer guide, John Wiley & Sons, 2000.

SI72006 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / SIG (3SKS)

Pokok Bahasan:

- Pengenalan ArcView
 - Implementasi Extension di dalam ArcView
- Projection Utility Wizard
 - Transformasi Datum
 - Memproyeksikan Shapefiles ke UTM
 - Meng-geografikan Shapefiles ke UTM
 - Data Display
 - Ext. Corrected Datum Conversion Sample
- Membuat Laporan dengan Menggunakan ArcView & Crystal report
 - Crystal Report
 - Crystal Report di dalam ArcView
 - Menyisipkan Peta digital ke dalam Report
 - Membuat Report dengan menggunakan Script Avenue
 - Membuat Report yang Executable
- Menggunakan Card Reader
 - Mengaktifkan Cad Reader
 - Menyisipkan Drawing CAD ke dalam View

- Entity CAD & Theme ArcView
- Mengelola Layers
- Konversi Shapefiles drawings CAD
- Bekerja dengan Meja Digitasi Elektronik
 - Mengaktifkan ArcView & Extension “Digitizer”
 - Proses Registrasi Peta
 - Proses Digitasi Peta
 - Proses Editing Shapefiles ArcView
- Geoprocessing
 - Mengaktifkan geoprocessing
 - Clipping
 - Intersecting
 - Dissolving
 - Unioning
 - Assigning
- Graticules & Measured Grids
 - Menggunakan Extension
 - Kombinasi Graticules dan Grid
- Image Data Readers
 - Readers
 - ADRG
 - CADRG
 - CIB
 - RPF
 - NITF(S)
 - IMAGINE
 - JPEG/JFIF
 - MrSID
 - TIFF
 - Arc View Plugins
- Registrasi Citra digital dan on screen digitizing
 - Transformasi Affine 2 dimensi
 - RMS error
 - File word milik ArcView
 - GeoTiff
 - GeoJPeg
 - Image Georeferencing Tool
 - On Screen Digitizing
- Charts Viewers & Converters
 - Charts Viewer
 - NOAA Chart Reprojector
 - S57 ENC Viewer

- Tool Konversi ENC ke shapefiles
- NOAA ENC Data Handler
- Standar SDTS & VPF
 - SDTS
 - Vector Product Format
- Extention Legend Tool
 - Bekerja dengan Legend Tool
- Diagram dan Poligon Voronoi dan Extention Thiessen
 - Diagram poligon Voronoi dan Triangulasi Delaunay
 - Poigon Thiessiendi dalam SIG
 - Bekerja dengan extension thiessen
- Extension 3D Analyst
 - Kemampuan extension 3D analyst
 - Instalasi, Aktivasi dan User Interface
 - Penggunaan secara manual
 - Model-model Object 3D Analyst
 - Pemrograman Script Avenue

Referensi:

- Prahasta, E. , Sistem Informasi Geografis: Konsep-konsep Dasar Informatika, bandung , 2005.
- Nuarsa, W., Menganalisa Data Spasial dengan ArcView GIS 3.3 untuk pemula, Elex Media Komputindo, 2004.
- Allen, M.,W., Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Pearson Education Inc, 2006.
- Thomas H. Cormen, Introduction to Algorithm, 2nd Ed, McGraw-Hill, 2001.

SI62003 AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI (3 SKS)

Pokok Bahasan:

- *Introduction to IT Controls and Audit: Why they are important*
- *Audit and Review: Its Role in Information Technology*
- *Audit Process in an Information Technology Environment*
- *Auditing IT Governance & Strategy*
- *Auditing Risk Management*
- *Auditing Process & Quality Management*

- *Auditing Financial Management*
- *Auditing IT Project Management*
- *Auditing Software Development & Implementation*
- *Auditing IT Sourcing; Auditing Application Control & Change Management*
- *Auditing Service Desk*
- *Auditing Security & Service Continuity*
- *Auditing Operations Management*

Referensi:

- S. Senft & F. Gallegos, *Information Technology Control and Audit*, 3rd ed., CRC Press, 2009
- R. Weber, *Information Systems Control and Audit*, Pearson Education, 1998

SI62004 KERJA PRAKTEK (2 SKS)

Pokok Bahasan:

Laporan

Pembuatan laporan kerja praktek merupakan tahapan penting kerja praktek yang harus dilakukan oleh mahasiswa peserta kerja praktek..Laporan dibuat setelah mahasiswa selesai melakukan kerja praktek. Laporan harus sudah siap dan dinyatakan layak seminar pada semester yang bersangkutan untuk selanjutnya mengikuti seminar kerja praktek

Seminar

Merupakan tahap pengujian terhadap hasil kerja praktek yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

SI82001 SKRIPSI (6 SKS)

Pokok Bahasan:

Menyelesaikan kasus-kasus nyata dan menyusun dalam tulisan ilmiah

Referensi:

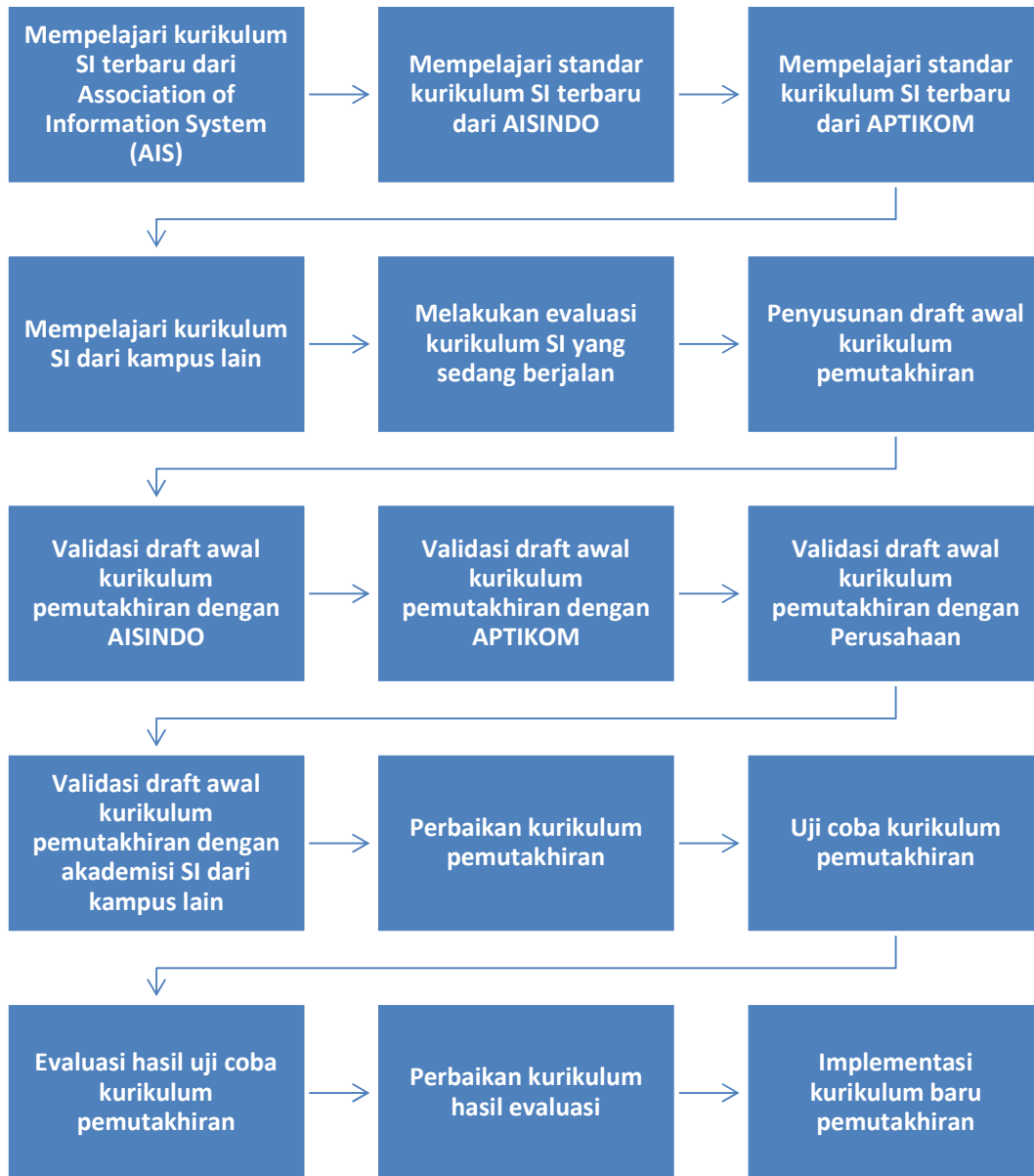
Buku pedoman tugas akhir program studi manajemen informatika
Buku-buku yang sesuai dengan topik tugas akhir.

BAB 11

MEKANISME PEMUTAKHIRAN DAN EVALUASI KURIKULUM

Mekanisme pemutakhiran dan evaluasi kurikulum ditunjukkan dalam gambar diagram alir no 11.1. yakni dilakukan melalui tahapan berikut ini:

1. Mempelajari kurikulum SI terbaru dari Association of Information System (AIS)
2. Mempelajari standar kurikulum SI terbaru dari AISINDO
3. Mempelajari standar kurikulum SI terbaru dari APTIKOM
4. Mempelajari kurikulum SI dari kampus lain
5. Melakukan evaluasi kurikulum SI yang sedang berjalan
6. Penyusunan draft awal kurikulum pemutakhiran
7. Validasi draft awal kurikulum pemutakhiran dengan AISINDO
8. Validasi draft awal kurikulum pemutakhiran dengan APTIKOM
9. Validasi draft awal kurikulum pemutakhiran dengan Perusahaan
10. Validasi draft awal kurikulum pemutakhiran dengan akademisi SI dari kampus lain
11. Perbaikan kurikulum pemutakhiran
12. Uji coba kurikulum pemutakhiran
13. Evaluasi hasil uji coba kurikulum pemutakhiran
14. Perbaikan kurikulum hasil evaluasi
15. Implementasi kurikulum baru pemutakhiran



Gambar 11.1. Diagram alir mekanisme pemutakhiran dan evaluasi kurikulum